

PREPARACIÓN EVAU: QUÍMICA

Ejercicios clasificados por niveles y temas

BLOQUE I: ESTRUCTURA DE LA MATERIA Y ENLACE QUÍMICO

Tema 1: Modelo Mecánico-Cuántico

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Calcula la longitud de onda de De Broglie asociada a un electrón que se mueve con una velocidad de 3×10^6 m/s. (Datos: $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J s, $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$ kg).

Ejercicio 2. Escribe la configuración electrónica en estado fundamental de los siguientes átomos e iones: a) Cl ($Z = 17$), b) Fe ($Z = 26$), c) Ca^{2+} ($Z = 20$).

Ejercicio 3. Indica si las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, m, s) son posibles o no para un electrón en un átomo, justificando la respuesta: a) $(2, 2, 0, +1/2)$; b) $(3, 1, -1, -1/2)$; c) $(4, 0, 1, +1/2)$.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Aplicando el Principio de Incertidumbre de Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$), calcula la incertidumbre en la posición de un protón si su velocidad se conoce con un error de 10^3 m/s. (Dato: $m_p = 1,67 \times 10^{-27}$ kg).

Ejercicio 5. Los cuatro números cuánticos del último electrón de un elemento en su estado fundamental son $(4, 1, +1, -1/2)$. Deduce su configuración electrónica completa, su número atómico (Z) y de qué elemento se trata.

Ejercicio 6. Dadas las siguientes configuraciones electrónicas, indica cuáles corresponden a un estado fundamental, cuáles a un estado excitado y cuáles son imposibles (violando algún principio): a) $1s^2 2s^2 2p^7$; b) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$; c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El ión X^{3+} tiene la siguiente configuración electrónica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$. a) Identifica el elemento X y escribe la configuración electrónica del átomo neutro. b) Indica los números cuánticos de los electrones de valencia del átomo neutro.

Ejercicio 8. Justifica, basándote en la configuración electrónica, si los átomos de Titanio ($Z = 22$) y Zinc ($Z = 30$) en su estado fundamental son paramagnéticos o diamagnéticos.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante afirma lo siguiente en un examen: "Según el modelo de Bohr y la mecánica cuántica, en el átomo de hidrógeno, el electrón del nivel $1s$ gira en una órbita circular a una distancia exacta r_0 del núcleo, lo que significa que su posición está perfectamente determinada". Identifica y corrige los graves errores conceptuales de esta afirmación basándote en los principios del modelo mecánico-cuántico actual.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 1

Solución al Ejercicio 1

Hipótesis de De Broglie: $\lambda = h/p = h/(mv)$. Sustituimos: $\lambda = (6,63 \times 10^{-34})/(9,11 \times 10^{-31} \cdot 3 \times 10^6) = (6,63 \times 10^{-34})/(2,733 \times 10^{-24}) \approx 2,43 \times 10^{-10}$ m.

Solución al Ejercicio 2

a) Cl ($Z = 17$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. b) Fe ($Z = 26$): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. c) Ca^{2+} ($Z = 20$ neutro, pierde $2e^-$): El Ca neutro es $[\text{Ar}]4s^2$. Al perder los 2 electrones del nivel más externo (4s), queda isoelectrónico con el Argón: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$.

Solución al Ejercicio 3

a) $(2, 2, 0, +1/2)$: IMPOSIBLE. El número cuántico secundario l toma valores desde 0 hasta $n - 1$. Si $n = 2$, l solo puede ser 0 o 1. No puede ser $l = 2$. b) $(3, 1, -1, -1/2)$: POSIBLE. Corresponde a un electrón en un orbital $3p$. c) $(4, 0, 1, +1/2)$: IMPOSIBLE. El número magnético m toma valores entre $-l$ y $+l$. Si $l = 0$ (orbital s), m debe ser obligatoriamente 0.

Solución al Ejercicio 4

Principio de Incertidumbre: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. Sabiendo que $\Delta p = m \cdot \Delta v$, despejamos Δx : $\Delta x \geq h/(4\pi \cdot m_p \cdot \Delta v)$. $\Delta x \geq (6,63 \times 10^{-34})/(4\pi \cdot 1,67 \times 10^{-27} \cdot 10^3) \approx (6,63 \times 10^{-34})/(2,1 \times 10^{-23}) \approx 3,16 \times 10^{-11}$ m.

Solución al Ejercicio 5

Los números son $n = 4$, $l = 1$ (subnivel p), $m = +1$, $s = -1/2$. El subnivel $4p$ tiene 3 orbitales ($m = -1, 0, +1$). Para que el último electrón entre en $m = +1$ con espín $-1/2$, los tres orbitales deben estar llenos con espines positivos y negativos. Distribución: $(-1 \uparrow \downarrow)$, $(0 \uparrow \downarrow)$, $(+1 \uparrow \downarrow)$. Es decir, termina en $4p^6$. Configuración: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6$. Sumando electrones: $Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 10 + 6 = 36$. Es el gas noble Kriptón (Kr).

Solución al Ejercicio 6

a) $1s^2 2s^2 2p^7$: IMPOSIBLE. Viola el Principio de Exclusión de Pauli. El subnivel p tiene 3 orbitales, que pueden alojar como máximo 6 electrones. b) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$: ESTADO EXCITADO. Un electrón del subnivel $2p$ ha saltado al $3s$ antes de llenarse el $2p$. c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^5$: ESTADO FUNDAMENTAL. Corresponde al Cromo ($Z = 24$). Es la conocida excepción al Principio de Aufbau por la estabilidad adicional del subnivel $3d$ semilleno.

Solución al Ejercicio 7

a) El ion X^{3+} ha perdido 3 electrones. Si su configuración actual termina en $3d^5$, para llegar al átomo neutro hay que devolverle esos 3 electrones. Se colocan primero en el nivel más externo (4s) y el resto en el $3d$. Neutro: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$. (Corresponde al Hierro, Fe, $Z = 26$). b) Electrones de valencia (los de mayor energía o nivel más alto): $4s^2 3d^6$. Los del 4s: $(4, 0, 0, +1/2)$ y $(4, 0, 0, -1/2)$. Los del 3d ($6 e^-$): Según Hund: $(-2 \uparrow \downarrow)$, $(-1 \uparrow)$, $(0 \uparrow)$, $(+1 \uparrow)$, $(+2 \uparrow)$. Los números serían $(3, 2, m, \pm 1/2)$ con sus respectivos valores de m .

Solución al Ejercicio 8

Paramagnético: tiene electrones desapareados. Diamagnético: todos los electrones están apareados. Ti ($Z = 22$): $[\text{Ar}]4s^2 3d^2$. El subnivel $3d$ tiene 5 orbitales y solo 2 electrones, que

por la regla de Hund estarán en orbitales distintos (desapareados). Es **paramagnético**.
Zn ($Z = 30$): $[Ar]4s^23d^{10}$. El subnivel $3d$ está completamente lleno, todos los electrones están apareados. Es **diamagnético**.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El estudiante confunde el antiguo modelo de Bohr con el modelo mecánico-cuántico actual. 1) En el modelo cuántico NO existen "órbitas circulares definidas. El concepto se sustituye por "orbitales", que son zonas del espacio donde hay una alta probabilidad (mayor al 90 %) de encontrar al electrón. 2) Afirmar que "su posición está perfectamente determinada" viola directamente el Principio de Incertidumbre de Heisenberg ($\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$). Es imposible conocer con exactitud la posición y la cantidad de movimiento (o trayectoria) del electrón simultáneamente.

Tema 2: Sistema Periódico

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Ordena los siguientes elementos de menor a mayor radio atómico: O, Li, F, K. Justifica tu respuesta.

Ejercicio 2. Define qué es la primera energía de ionización. Ordena de mayor a menor energía de ionización los siguientes elementos: Na, Mg, Al, Ar.

Ejercicio 3. Dada la configuración electrónica de valencia de un elemento: ns^2np^4 . a) ¿A qué grupo de la tabla periódica pertenece? b) ¿Qué ion estable tenderá a formar?

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Compara el radio iónico del catión Na^+ y del anión F^- . Justifica cuál de los dos es mayor sabiendo que sus números atómicos son $Z = 11$ y $Z = 9$ respectivamente.

Ejercicio 5. Las tres primeras energías de ionización de un elemento del tercer periodo son: $EI_1 = 738 \text{ kJ/mol}$, $EI_2 = 1450 \text{ kJ/mol}$, $EI_3 = 7730 \text{ kJ/mol}$. Identifica de qué elemento se trata y justifica el gran salto de energía entre la segunda y la tercera.

Ejercicio 6. Explica por qué la electronegatividad del Cloro es mayor que la del Sodio, pero menor que la del Flúor.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Justifica las siguientes anomalías observadas en la tendencia general de la primera energía de ionización (EI) en un periodo: a) La EI del Berilio ($Z = 4$) es mayor que la del Boro ($Z = 5$). b) La EI del Nitrógeno ($Z = 7$) es mayor que la del Oxígeno ($Z = 8$).

Ejercicio 8. Dados los elementos A ($Z = 11$), B ($Z = 17$) y C ($Z = 19$). a) Ordénalos de mayor a menor afinidad electrónica. b) Escribe la fórmula del compuesto binario que formarán los elementos que presentan la mayor diferencia de electronegatividad.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un alumno argumenta: "Si el Bromo ($Z = 35$) tiene más electrones y niveles de energía que el Cloro ($Z = 17$), entonces la fuerza con la que atrae electrones hacia sí mismo (afinidad electrónica) debería ser mucho mayor por tener un núcleo más grande y positivo (+35 vs +17)". Explica por qué esta deducción es completamente falsa.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 2

Solución al Ejercicio 1

Radio atómico en un periodo: disminuye hacia la derecha por el aumento de la carga nuclear efectiva (Z_{eff}). En un grupo: aumenta hacia abajo por la adición de nuevas capas electrónicas (n). F, O, Li están en el 2º periodo. F está más a la derecha (menor), luego O, y Li a la izquierda (mayor). K está en el 4º periodo (abajo), por tanto es el más grande. Orden: $F < O < Li < K$.

Solución al Ejercicio 2

Energía de ionización (EI): Energía mínima necesaria para extraer un mol de electrones de un mol de átomos gaseosos en su estado fundamental. Aumenta hacia la derecha en un periodo y hacia arriba en un grupo (al ser el átomo más pequeño, el electrón es atraído con más fuerza por el núcleo). Están en el 3º periodo: Na (grupo 1), Mg (grupo 2), Al (grupo 13), Ar (grupo 18). Orden general esperado de mayor a menor: $Ar > Mg > Al > Na$. (Nota: Mg es mayor que Al por anomalía de orbital s completo, ver Ej 7).

Solución al Ejercicio 3

a) Tiene $2 + 4 = 6$ electrones de valencia. Corresponde a los anfígenos, Grupo 16. b) Para alcanzar la configuración estable de gas noble (ns^2np^6), tenderá a captar 2 electrones, formando el anión X^{2-} .

Solución al Ejercicio 4

Son especies isoelectrónicas (ambas tienen 10 electrones, configuración de Ne: $1s^22s^22p^6$). Como tienen los mismos electrones en los mismos niveles, la repulsión electrónica es igual. El tamaño dependerá de la carga nuclear (Z). El Na^+ tiene 11 protones, que tiran de 10 electrones. El F^- tiene 9 protones tirando de 10 electrones. Al tener mayor atracción nuclear, el catión Na^+ será más pequeño. Por tanto, el radio del F^- es MAYOR que el del Na^+ .

Solución al Ejercicio 5

El salto enorme entre la 2ª y 3ª energía indica que arrancar el 1º y 2º electrón es relativamente fácil, pero el 3º es difícilísimo. Esto sucede cuando, al quitar los 2 primeros, el átomo adquiere configuración de gas noble. Por tanto, el elemento tiene 2 electrones de valencia y pertenece al Grupo 2 (alcalinotérreos). Como nos dicen que está en el 3º periodo, el elemento es el Magnesio (Mg).

Solución al Ejercicio 6

- Cl vs Na: Ambos están en el periodo 3. El Cl tiene mucha mayor carga nuclear efectiva (Z_{eff}), por lo que atrae a los electrones con más fuerza. Además le falta solo 1 e^- para el octeto. (El Na quiere perderlo). - Cl vs F: Ambos son halógenos (Grupo 17). El Flúor está más arriba ($n=2$ frente a $n=3$ del Cl). Al ser más pequeño, el núcleo del F está más cerca de la capa de valencia y atrae a los electrones compartidos con mucha más fuerza, dándole mayor electronegatividad.

Solución al Ejercicio 7

a) Be ($1s^22s^2$) vs B ($1s^22s^22p^1$). En el Boro el electrón a extraer está en un subnivel p , de mayor energía y algo más apantallado que el s . El Be tiene el subnivel $2s$ completo (mayor estabilidad relativa), costando más arrancar su electrón. b) N ($1s^22s^22p^3$) vs O ($1s^22s^22p^4$). El N tiene su subnivel $2p$ semilleno (un electrón en cada orbital p , regla de Hund), lo que le confiere una estabilidad extra (simetría esférica de carga). En el O, el

electrón extra se aparea en un orbital p , sufriendo repulsión interelectrónica y siendo más fácil de extraer.

Solución al Ejercicio 8

A es Na (grupo 1). B es Cl (grupo 17). C es K (grupo 1). a) Afinidad electrónica (tendencia a ganar electrones): los halógenos son los máximos, los alcalinos los mínimos. Entre alcalinos, el de arriba atrae más. Orden: B (Cl) > A (Na) > C (K). b) Mayor electronegatividad la tiene B (Cl), menor electronegatividad la tiene C (K). Se formará el cloruro de potasio, cuya fórmula es KCl (compuesto iónico).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno olvida el efecto del **apantallamiento (o efecto pantalla)** y el tamaño atómico. Aunque el Bromo tiene un núcleo muy cargado (+35), sus electrones más externos están en el nivel $n = 4$, muy alejados del núcleo y fuertemente apantallados por 28 electrones internos. El Cloro (+17) tiene sus electrones en $n = 3$, más cerca del núcleo. La atracción neta del núcleo sobre un electrón entrante (carga nuclear efectiva Z_{eff}) cae con la distancia al cuadrado. Por ello, elementos pequeños como los del periodo 2 o 3 tienen mayor afinidad electrónica y electronegatividad que los monstruos pesados de abajo.

Tema 3: Enlace Iónico y Metálico

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Indica el tipo de enlace predominante (iónico, covalente o metálico) en las siguientes sustancias a temperatura ambiente: a) NaCl (s); b) Cu (s); c) CO₂ (g); d) MgF₂ (s).

Ejercicio 2. Define qué es la Energía Reticular (U o E_r) de un compuesto iónico. ¿Qué signo termodinámico tiene este proceso en el sentido de formación de la red?

Ejercicio 3. Basándote en el modelo del mar de electrones, explica brevemente por qué los metales son tan buenos conductores de la electricidad y por qué son maleables.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Compara cualitativamente las energías reticulares del Cloruro de Sodio (NaCl) y del Óxido de Magnesio (MgO). Justifica cuál tendrá mayor punto de fusión.

Ejercicio 5. Dado el Ciclo de Born-Haber para la formación del LiF(s), nombra y escribe la ecuación química de las siguientes etapas necesarias para llevar los reactivos desde su estado estándar hasta formar la red: a) Sublimación del Litio. b) Disociación del Flúor. c) Ionización del Litio. d) Afinidad electrónica del Flúor.

Ejercicio 6. Utilizando la Teoría de Bandas, explica la diferencia en el comportamiento de conductividad eléctrica entre un conductor (metal), un semiconductor y un aislante.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Dada la siguiente información para el Bromuro de Potasio (KBr): Entalpía de formación = -394 kJ/mol; Calor de sublimación del K = 89 kJ/mol; 1^a E. Ionización del K = 419 kJ/mol; Energía de disociación del Br₂(g) = 193 kJ/mol; Entalpía de vaporización del Br₂(l) a gas = 31 kJ/mol; Afinidad electrónica del Br = -325 kJ/mol. (Ten en cuenta que el Br₂ estándar es líquido). Calcula la energía reticular (U) del KBr.

Ejercicio 8. Los elementos X e Y tienen números atómicos 12 y 17 respectivamente.
a) Deduce el tipo de enlace que se formará entre ellos y la fórmula empírica del compuesto.
b) Explica si el compuesto formado conducirá la corriente eléctrica en estado sólido y en estado fundido.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un problema pide hallar la masa de una molécula de Fluoruro de Calcio (CaF₂)". El alumno suma las masas atómicas ($40 + 2 \cdot 19 = 78$ u) y usa el número de Avogadro para dar la masa en gramos de una molécula". Además de realizar el cálculo, ¿qué grave error conceptual en el lenguaje químico ha cometido el enunciado y el alumno, y cómo se debería llamar correctamente?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 3

Solución al Ejercicio 1

a) NaCl (Metal + No metal): Iónico. b) Cu (Metal de transición puro): Metálico. c) CO₂ (No metal + No metal): Covalente (molecular). d) MgF₂ (Metal + No metal): Iónico.

Solución al Ejercicio 2

La Energía Reticular (U) es la energía desprendida cuando se forma un mol de cristal iónico sólido a partir de sus correspondientes iones en estado gaseoso. Dado que es una energía que se "desprende" al formarse un estado muy estable (la red cristalina), termodinámicamente tiene signo negativo ($\Delta H < 0$, proceso exotérmico).

Solución al Ejercicio 3

En el modelo del gas electrónico, los cationes metálicos están fijos en la red, mientras que los electrones de valencia están deslocalizados moviéndose libremente por todo el metal. - Conductividad: Al aplicar un campo eléctrico, estos electrones libres pueden fluir fácilmente, generando corriente. - Maleabilidad: Si se golpea el metal, las capas de cationes resbalan unas sobre otras. Al estar inmersas en el "mar de electrones", la repulsión entre cationes es apantallada, evitando que el cristal se fracture (a diferencia de un cristal iónico).

Solución al Ejercicio 4

La ecuación de Born-Landé establece que $U \propto \frac{|z_1 \cdot z_2|}{r_0}$. A mayor carga de los iones y menor tamaño, mayor es la energía reticular (más negativos). Cargas: En el NaCl son Na⁺ y Cl⁻ (cargas +1, -1, producto = 1). En el MgO son Mg²⁺ y O²⁻ (cargas +2, -2, producto = 4). El factor de carga en el MgO es 4 veces mayor que en el NaCl (y además Mg²⁺ y O²⁻ son más pequeños que sus homólogos por ser de periodos menores/más concentrados). Conclusión: El MgO tiene una U muchísimo mayor (red más fuerte), por tanto, su punto de fusión será mucho más alto que el del NaCl.

Solución al Ejercicio 5

a) Li(s) $\rightarrow$ Li(g) ΔH_{sub} b) $1/2 \text{ F}_2(\text{g}) \rightarrow \text{F}(\text{g}) \quad \Delta H_{dis}/2$ (o entalpía de enlace). c) Li(g) $\rightarrow$ Li⁺(g) + $1e^-$ EI (1^a Energía de ionización). d) F(g) + $1e^- \rightarrow \text{F}^-(\text{g}) \quad AE$ (Afinidad Electrónica). *(El último paso formaría la red: Li⁺(g) + F⁻(g) $\rightarrow$ LiF(s) con $\Delta H_{reticular}$)*.

Solución al Ejercicio 6

En la teoría de bandas existen la Banda de Valencia (BV, con electrones) y la Banda de Conducción (BC, vacía). - Conductores: La BV y la BC se solapan (o la BV está semillena). Los electrones pasan a la BC sin coste energético y conducen. - Aislantes: Hay una "banda prohibida" (gap) muy grande entre BV y BC. Los electrones no tienen energía térmica suficiente para saltar. No conducen. - Semiconductores: La banda prohibida es pequeña. A 0 K son aislantes, pero a temperatura ambiente algunos electrones pueden saltar a la BC y conducir parcialmente la corriente.

Solución al Ejercicio 7

Ley de Hess en el Ciclo de Born-Haber para KBr(s) a partir de K(s) y $1/2 \text{ Br}_2(\text{l})$: $\Delta H_f^\circ = \Delta H_{sub}(K) + EI(K) + \Delta H_{vap}(\text{Br}_2)/2 + \Delta H_{dis}(\text{Br}_2)/2 + AE(\text{Br}) + U$ Cuidado con el bromo: el Br₂ estándar es líquido. Para llegar a átomo gas, primero debe vaporizarse el Br₂(l) a Br₂(g) y luego disociar. Como es medio mol de Br₂, se divide entre 2. $-394 = 89 + 419 + (31/2) + (193/2) + (-325) + U$ $-394 = 89 + 419 + 15,5 + 96,5 - 325 + U$

$$-394 = 295 + U \implies U = -394 - 295 = -689 \text{ kJ/mol.}$$

Solución al Ejercicio 8

a) X (Z=12) es Magnesio (Metal, alcalinotérreo, pierde $2e^-$, forma X^{2+}). Y (Z=17) es Cloro (No metal, halógeno, gana $1e^-$, forma Y^-). Metal + No metal forma un ****enlace iónico****. Para neutralizar cargas, la fórmula empírica será XY_2 ($MgCl_2$). b) En estado sólido, los iones están fijos en los nudos de la red cristalina cristalina. Al no haber portadores de carga móviles, ****no conduce****. En estado fundido (o disuelto en agua), la red se rompe y los iones se mueven libremente, por lo que ****sí conducirá**** la corriente (electrolito).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El grave error es utilizar el término "molécula". Los compuestos iónicos (como el CaF_2) forman redes cristalinas gigantes tridimensionales formadas por billones de iones unidos electrostáticamente, no forman entidades aisladas. No existe la "molécula" de fluoruro de calcio. Lo correcto es hablar de ****Fórmula Unitaria.º Celda Unidad****. El cálculo de $78/N_A$ da la masa de una unidad fórmula de CaF_2 , pero llamarlo molécula en la EvAU se penaliza por fallo conceptual grave.

Tema 4: Enlace Covalente

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Dibuja las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas: a) Amoníaco (NH_3), b) Agua (H_2O), c) Dióxido de carbono (CO_2). Indica los pares de electrones no compartidos del átomo central.

Ejercicio 2. Indica qué hibridación presenta el átomo de carbono en las siguientes moléculas orgánicas: a) Metano (CH_4), b) Eteno (C_2H_4), c) Etino (C_2H_2).

Ejercicio 3. Basándote en la diferencia de electronegatividad y la simetría de la molécula, predice si las siguientes moléculas son polares o apolares: a) HCl , b) CCl_4 .

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Utilizando la Teoría de Repulsión de Pares de Electrones de la Capa de Valencia (TRPECV), deduce la geometría espacial de la molécula de Trifluoruro de Boro (BF_3) y la del Amoníaco (NH_3). ¿Por qué sus ángulos de enlace son distintos a pesar de tener ambas 3 enlaces?

Ejercicio 5. Dibuja las estructuras de Lewis para el Pentacloruro de Fósforo (PCl_5) y el Hexafluoruro de Azufre (SF_6). Justifica por qué estos elementos pueden incumplir la regla del octeto.

Ejercicio 6. Dada la molécula de ácido cianhídrico ($\text{H-C}\equiv\text{N}$), indica cuántos enlaces sigma (σ) y cuántos enlaces pi (π) contiene.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El ion nitrato (NO_3^-) y el ion carbonato (CO_3^{2-}) no pueden representarse adecuadamente con una única estructura de Lewis. Dibuja las estructuras resonantes de uno de ellos (por ejemplo, NO_3^-) y explica el concepto de resonancia.

Ejercicio 8. Tanto el agua (H_2O) como el dióxido de azufre (SO_2) tienen una fórmula del tipo AX_2 . Sin embargo, su átomo central presenta distintas hibridaciones y la geometría (ángulo) varía. Determina la hibridación del átomo central y justifica la geometría de ambas moléculas aplicando RPECV. ¿Son polares?

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante dice: Como los enlaces del dióxido de carbono (C=O) son fuertemente polares debido a la gran diferencia de electronegatividad entre C y O, el CO_2 es un gas muy polar y debería disolverse en agua genial". Corrige el razonamiento: ¿Un enlace polar implica siempre una molécula polar? Demuéstralo analizando el momento dipolar total del CO_2 .

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 4

Solución al Ejercicio 1

a) NH_3 : N (grupo 15, 5 e^-), H (1 e^-). El N forma 3 enlaces simples con los H y le sobra un par no compartido ($:\text{NH}_3$). b) H_2O : O (grupo 16, 6 e^-), H (1 e^-). El O forma 2 enlaces simples con los H y le sobran 2 pares no compartidos ($:\ddot{\text{O}}\text{H}_2$). c) CO_2 : C (grupo 14, 4 e^-), O (grupo 16, 6 e^-). El C forma dobles enlaces con cada O para que todos cumplan el octeto ($:\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}:$). El átomo central (C) tiene 0 pares no compartidos.

Solución al Ejercicio 2

a) Metano (4 enlaces simples): hibridación sp^3 (geometría tetraédrica). b) Eteno (1 enlace doble, 2 simples): hibridación sp^2 (geometría trigonal plana). c) Etino (1 enlace triple, 1 simple): hibridación sp (geometría lineal).

Solución al Ejercicio 3

a) HCl : Molécula diatómica con átomos distintos. El Cl es mucho más electronegativo, los electrones se desplazan hacia él. El momento dipolar es distinto de cero ($\mu \neq 0$). Molécula POLAR. b) CCl_4 : Los enlaces C-Cl son polares. Sin embargo, su geometría es un tetraedro perfecto y simétrico (hibridación sp^3). La suma vectorial de los 4 momentos dipolares se anula exactamente ($\mu_{total} = 0$). Molécula APOLAR.

Solución al Ejercicio 4

BF_3 : El Boro tiene 3 e^- de valencia, forma 3 enlaces. No quedan pares libres (AX_3). Los pares se repelen lo máximo posible formando un triángulo equilátero. Geometría ****Trigonal Plana****. Ángulo: 120° . NH_3 : El Nitrógeno tiene 5 e^- de valencia, forma 3 enlaces y le queda 1 par libre (AX_3E_1). Son 4 regiones de densidad electrónica, base tetraédrica, pero la geometría molecular (solo átomos) es ****Piramidal Trigonal****. El par libre del NH_3 repele a los enlaces empujándolos, cerrando el ángulo de los teóricos $109,5^\circ$ a 107° . En el BF_3 no hay par libre que deforme la planaridad.

Solución al Ejercicio 5

PCl_5 : El P tiene 5 enlaces simples con los Cl. Son 10 e^- en su capa de valencia. Bipirámide trigonal. SF_6 : El S tiene 6 enlaces simples con los F. Son 12 e^- en su capa de valencia. Octaédrica. Excepción: Cumplen la "expansión del octeto". Esto es posible porque P y S pertenecen al 3º periodo (y en adelante). Disponen de orbitales $3d$ de energía accesible donde pueden reubicar electrones compartidos más allá de los clásicos 8 de los subniveles s y p . (Elementos de periodo 2 como C o N jamás pueden hacerlo).

Solución al Ejercicio 6

Un enlace simple es siempre 1 enlace σ . Un enlace doble es 1 σ y 1 π . Un enlace triple es 1 σ y 2 π . En $\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$ hay un enlace simple ($\text{H}-\text{C}$) $\Rightarrow$ 1 σ . Y un enlace triple ($\text{C}\equiv\text{N}$) $\Rightarrow$ 1 σ + 2 π . En total: ****2 enlaces sigma (σ) y 2 enlaces pi (π)****.

Solución al Ejercicio 7

En el NO_3^- , el N central forma 1 enlace doble con un oxígeno y 2 enlaces simples (coordinados) con los otros dos. Geometría trigonal plana. Como los tres átomos de O son idénticos, no hay razón para que el doble enlace esté fijado en uno solo de ellos. Se pueden dibujar tres estructuras idénticas moviendo el doble enlace. La estructura real no es ninguna de las tres, sino un ****híbrido de resonancia**** donde los electrones π del doble enlace están deslocalizados por toda la molécula, dando lugar a tres enlaces equivalentes (orden de enlace 1.33). Esto confiere gran estabilidad al ión.

Solución al Ejercicio 8

H₂O: El O (grupo 16) tiene 2 enlaces y 2 pares libres. Zonas de densidad = 4. Hibridación sp^3 . Geometría **angular** (104,5°). Es muy asimétrica $\Rightarrow$ Altamente **Polar**.
SO₂: El S (grupo 16) forma un doble enlace con un O y un enlace simple (dativo) con el otro O (o 2 dobles hipervalentes). Además, le queda 1 par libre. Zonas de densidad = 3 (1 par libre + 2 dominios de enlace). Hibridación sp^2 . Geometría **angular** (unos 119°). Es asimétrica por el par libre $\Rightarrow$ **Polar**.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno suspenderá. Es cierto que los enlaces C=O son polares porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono, creando vectores momento dipolar (μ) que apuntan del centro a los extremos. Sin embargo, el átomo central (C) tiene hibridación sp (dos zonas de doble enlace, cero pares libres), lo que le da una **geometría estrictamente lineal** (180°). Los dos vectores dipolares son de igual módulo pero con dirección y sentidos diametralmente opuestos ($\leftarrow C \rightarrow$). Por suma de vectores, se anulan ($\mu_{total} = 0$). El CO₂ es una molécula **totalmente apolar** a pesar de tener enlaces polares.

Tema 5: Fuerzas Intermoleculares

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Indica qué tipo de fuerzas intermoleculares predominan en las siguientes sustancias en estado líquido: a) N_2 , b) H_2O , c) HCl .

Ejercicio 2. ¿Cuáles son los requisitos fundamentales, tanto de composición atómica como de estructura, para que dos moléculas puedan formar un enlace o puente de hidrógeno entre ellas?

Ejercicio 3. Ordena razonadamente, de menor a mayor, los puntos de ebullición de los siguientes compuestos: Butano ($CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$), Etanol (CH_3-CH_2-OH) y Metano (CH_4).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. A temperatura ambiente, el Cloro (Cl_2) es un gas, el Bromo (Br_2) es un líquido y el Yodo (I_2) es un sólido. Explica este cambio de estado físico en el grupo de los halógenos basándote en las fuerzas intermoleculares.

Ejercicio 5. Basándote en el dicho "lo semejante disuelve a lo semejante" en las fuerzas intermoleculares, predice y justifica si el amoníaco (NH_3) y el yodo (I_2) serán solubles en agua o en tetracloruro de carbono (CCl_4).

Ejercicio 6. Explica, utilizando los enlaces de hidrógeno, por qué la densidad del hielo (agua sólida) es menor que la del agua líquida (anomalía del agua), lo cual permite que el hielo flote.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Dada la serie de los hidruros del grupo 16: H_2O , H_2S , H_2Se , H_2Te . a) Ordena sus puntos de ebullición de mayor a menor. b) Justifica detalladamente la posición anómala del agua frente a la tendencia del resto de compuestos del grupo.

Ejercicio 8. El etanol (CH_3CH_2OH) y el dimetiléter (CH_3-O-CH_3) son isómeros de fórmula molecular C_2H_6O . Sin embargo, a temperatura ambiente el etanol es líquido y el éter es un gas. Explica estructuralmente por qué hay tanta diferencia en sus puntos de ebullición.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. En un examen se pregunta: "Explica qué enlaces se rompen al hervir agua líquida para convertirla en vapor a $100^\circ C$ ". El estudiante responde: "Se suministra calor para romper los fuertes enlaces covalentes entre el oxígeno y el hidrógeno, separando la molécula para que pase a gas". Analiza el terrible error de esta afirmación.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 5

Solución al Ejercicio 1

a) N_2 : Molécula diatómica homonuclear, apolar. Solo fuerzas de Van der Waals de dispersión (Fuerzas de London). b) H_2O : Molécula polar con H unido a F,O,N. Fuerzas de ****Puente de Hidrógeno****. c) HCl : Molécula polar, pero sin N,O,F. Fuerzas de Van der Waals dipolo-dipolo (interacciones dipolares permanentes).

Solución al Ejercicio 2

Para que haya puente de hidrógeno, deben coexistir: 1) Un átomo de Hidrógeno fuertemente desprovisto de carga electrónica, unido covalentemente a un átomo muy electro-negativo y pequeño (exclusivamente ****F, O o N****). 2) Otro átomo de los mismos (F, O o N) en una molécula adyacente, que disponga de al menos un ****par de electrones libres** (no compartidos)****** para atraer al protón de la primera molécula.

Solución al Ejercicio 3

- Metano: Apolares puras, muy pequeña masa molecular $\Rightarrow$ Fuerzas de London muy débiles $\Rightarrow$ Punto de ebullición más bajo (gas). - Butano: Apolar, pero mayor masa molecular y superficie de contacto $\Rightarrow$ Fuerzas de London más intensas (gas/líquido). - Etanol: Contiene el grupo -OH, que le permite formar ****Puentes de Hidrógeno****, las fuerzas intermoleculares más fuertes $\Rightarrow$ Punto de ebullición más alto (líquido). Orden: Metano < Butano < Etanol.

Solución al Ejercicio 4

Todas son moléculas diatómicas homonucleares (apolares). La única fuerza que las une son las fuerzas de dispersión de London (dipolos instantáneos - inducidos). La intensidad de estas fuerzas aumenta considerablemente con el número total de electrones (polarizabilidad) y la masa/tamaño de la molécula. Al bajar en el grupo ($\text{Cl} \rightarrow \text{Br} \rightarrow \text{I}$), la nube electrónica se hace gigantesca y muy polarizable. Las fuerzas de London se vuelven tan fuertes en el Yodo que a 25°C son capaces de mantenerlo en estado sólido, el Bromo intermedio es líquido y el Cloro débil es gas.

Solución al Ejercicio 5

- Amoníaco (NH_3): Molécula muy POLAR y forma puentes de H. Se disolverá perfectamente en agua (H_2O , también polar con puentes de H). Será insoluble en CCl_4 (disolvente apolar). - Yodo (I_2): Molécula estrictamente APOLAR. Será casi insoluble en agua (que no puede interaccionar con él mediante dipolos), pero se disolverá muy bien en tetracloruro de carbono (CCl_4 , que es un líquido totalmente apolar mediante fuerzas de London mutuas).

Solución al Ejercicio 6

En el agua líquida, las moléculas se mueven rompiendo y formando puentes de hidrógeno constantemente en una estructura empaquetada y desordenada. Al congelarse, las moléculas se paralizan y forman una red cristalina hexagonal muy abierta y ordenada para maximizar los 4 puentes de hidrógeno posibles por molécula. Esta estructura sólida deja mucho ^{espacio hueco} en su interior. Al aumentar el volumen para la misma masa, la densidad disminuye ($d = m/V$), por lo que el hielo flota en el agua líquida.

Solución al Ejercicio 7

a) Orden: $\text{H}_2\text{O} \gg \text{H}_2\text{Te} > \text{H}_2\text{Se} > \text{H}_2\text{S}$. b) Si seguimos la lógica de las fuerzas de London (dependientes de la masa molar), el orden de ebullición debería bajar con la masa: Te,

Se, S, O. Sin embargo, el H_2O es la tremenda excepción. Al estar el H unido al Oxígeno (átomo muy pequeño y extremadamente electronegativo), el agua forma ****Puentes de Hidrógeno**** entre sus moléculas, que son interacciones intermoleculares muchísimo más fuertes que las interacciones dipolo-dipolo del H_2S , H_2Se y H_2Te . Por eso el agua hierve a $+100\text{ }^\circ\text{C}$ y el resto son gases a temperatura ambiente (hervirán por debajo de $0\text{ }^\circ\text{C}$, siendo el H_2Te el que menos fácil hierve de los tres por ser más pesado).

Solución al Ejercicio 8

Ambas moléculas tienen exactamente la misma masa molar (son isómeros). - Etanol ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-H}$): El oxígeno está unido directamente al hidrógeno. Esto cumple el requisito indispensable para formar ****Puentes de Hidrógeno**** intermoleculares, manteniéndolo fuertemente unido en estado líquido. - Dimetiléter ($\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$): El oxígeno central está flanqueado por carbonos. Ningún hidrógeno está unido a un F, O o N. La molécula es ligeramente polar (fuerzas dipolo-dipolo), pero NO puede formar puentes de hidrógeno. Las uniones son débiles y a temperatura ambiente es un gas.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El estudiante confunde los conceptos de "enlace químico intramolecular" y "fuerza intermolecular". Hervir agua es un ****cambio de estado físico****, no una reacción química. Las moléculas de H_2O en fase vapor siguen siendo exactamente las mismas moléculas de H_2O (el H sigue unido al O). Lo que se rompe aportando energía térmica al hervir son las ****Fuerzas Intermoleculares (Puentes de Hidrógeno)**** que mantenían pegadas a unas moléculas de H_2O con otras moléculas de H_2O vecinas en la fase líquida. Jamás se rompen los enlaces covalentes oxígeno-hidrógeno (eso requeriría electrólisis a miles de grados).

BLOQUE II: TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA

Tema 6: Termoquímica

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Indica si los siguientes procesos son exotérmicos o endotérmicos y qué signo tendrá su variación de entalpía (ΔH): a) La combustión del gas natural. b) La evaporación del agua líquida. c) La fusión de un cubito de hielo.

Ejercicio 2. Escribe la ecuación termoquímica de formación estándar del propano gas (C_3H_8). (Recuerda que la entalpía de formación se define para la formación de 1 mol de compuesto a partir de sus elementos en estado estándar).

Ejercicio 3. Sabiendo que la entalpía de combustión del metano (CH_4) es $\Delta H_c = -890 \text{ kJ/mol}$, calcula la energía liberada al quemar 50 g de metano. (Masas atómicas: C = 12, H = 1).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Dadas las siguientes reacciones y sus entalpías: 1) $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H_1 = -393,5 \text{ kJ}$ 2) $\text{CO(g)} + 1/2 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H_2 = -283,0 \text{ kJ}$ Calcula, aplicando la Ley de Hess, la entalpía de formación del monóxido de carbono, CO(g) .

Ejercicio 5. Calcula la entalpía de la reacción de tostación del sulfuro de zinc: $2 \text{ ZnS(s)} + 3 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow 2 \text{ ZnO(s)} + 2 \text{ SO}_2\text{(g)}$ Datos de ΔH_f° (kJ/mol): $\text{ZnS(s)} = -206,0$; $\text{ZnO(s)} = -348,3$; $\text{SO}_2\text{(g)} = -296,8$.

Ejercicio 6. A partir de las energías medias de enlace, estima la entalpía de la reacción de hidrogenación del eteno: $\text{CH}_2=\text{CH}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}_3\text{(g)}$ Datos de energías de enlace (kJ/mol): C=C (611); C-C (347); C-H (414); H-H (436).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) es un combustible alternativo. Su densidad es 0.789 g/mL. Sabiendo que las entalpías de formación estándar del etanol(l), $\text{CO}_2\text{(g)}$ y $\text{H}_2\text{O(l)}$ son $-277,7$, $-393,5$ y $-285,8 \text{ kJ/mol}$ respectivamente: a) Escribe y ajusta la reacción de combustión del etanol. b) Calcula el calor liberado al quemar 1 Litro de etanol.

Ejercicio 8. El carburo de silicio (SiC) es un material cerámico de gran dureza. Su entalpía de formación puede calcularse mediante la Ley de Hess a partir de las siguientes reacciones de combustión: 1) $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H = -393,5 \text{ kJ}$ 2) $\text{Si(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{SiO}_2\text{(s)}$ $\Delta H = -910,4 \text{ kJ}$ 3) $\text{SiC(s)} + 2 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{SiO}_2\text{(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$ $\Delta H = -953,5 \text{ kJ}$ Calcula la entalpía de formación estándar del SiC(s) .

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante memoriza la fórmula mágica: $^{\text{El}} \Delta H$ de la reacción es Productos menos Reactivos". Cuando le piden calcular la entalpía de una reacción usando los datos de ****Energías de Enlace**** del Ejercicio 6, aplica religiosamente su fórmula:

$\Delta H = \Sigma(\text{Enlaces Productos}) - \Sigma(\text{Enlaces Reactivos})$. Su resultado da con el signo opuesto al real. Explica por qué esta fórmula general es falsa para las energías de enlace y escribe la correcta basándote en lo que significa romper y formar un enlace.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 6

Solución al Ejercicio 1

a) Combustión del gas natural: Libera calor. Exotérmico ($\Delta H < 0$). b) Evaporación del agua: Necesita absorber calor para pasar de líquido a gas. Endotérmico ($\Delta H > 0$). c) Fusión del hielo: Necesita absorber calor para pasar de sólido a líquido. Endotérmico ($\Delta H > 0$).

Solución al Ejercicio 2

Reactivos: Elementos puros en su estado estándar de agregación a 25 °C y 1 atm (Carbono grafito y gas Hidrógeno diatómico). Producto: 1 mol del compuesto. Ecuación: $3 \text{ C(s, grafito)} + 4 \text{ H}_2\text{(g)} \rightarrow \text{C}_3\text{H}_8\text{(g)}$.

Solución al Ejercicio 3

Masa molar del $\text{CH}_4 = 12 + 4(1) = 16 \text{ g/mol}$. Moles de $\text{CH}_4 = 50/16 = 3,125 \text{ mol}$. Como la entalpía es por cada mol: Energía total = $3,125 \text{ mol} \times (-890 \text{ kJ/mol}) = -2781,25 \text{ kJ}$. Se liberan 2781.25 kJ de energía.

Solución al Ejercicio 4

La reacción de formación del CO(g) es: $\text{C(s)} + 1/2 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)}$. Manipulamos las ecuaciones dadas para obtener la objetivo: - Mantenemos la ecuación (1) tal cual para tener C(s) en reactivos: $\Delta H = -393,5 \text{ kJ}$. - Invertimos la ecuación (2) para tener el CO(g) en los productos: $\text{CO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + 1/2 \text{ O}_2\text{(g)}$. Al invertir, cambia el signo de la entalpía: $\Delta H = +283,0 \text{ kJ}$. Sumamos: $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + \text{CO(g)} + 1/2 \text{ O}_2\text{(g)}$ Simplificando (se cancela CO_2 y $1/2 \text{ O}_2$): $\text{C(s)} + 1/2 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO(g)}$ $\Delta H_f = -393,5 + 283,0 = -110,5 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 5

Fórmula: $\Delta H_{rxn} = \sum n\Delta H_f^\circ(\text{productos}) - \sum m\Delta H_f^\circ(\text{reactivos})$. (Recuerda que la entalpía de formación de elementos libres como el $\text{O}_2\text{(g)}$ es 0). $\Delta H_{rxn} = [2 \times (-348,3) + 2 \times (-296,8)] - [2 \times (-206,0) + 3 \times 0]$ $\Delta H_{rxn} = [-696,6 - 593,6] - [-412,0]$ $\Delta H_{rxn} = -1290,2 + 412,0 = -878,2 \text{ kJ}$.

Solución al Ejercicio 6

Cuidado con la trampa de los enlaces (explicada en el ejercicio 9). Reacción: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H-H} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_3$. Enlaces rotos (reactivos, absorben energía, > 0): 1 enlace $\text{C}=\text{C}$, 4 enlaces C-H , 1 enlace H-H . Energía rotos = $611 + 4(414) + 436 = 611 + 1656 + 436 = 2703 \text{ kJ}$. Enlaces formados (productos, liberan energía, < 0): 1 enlace C-C , 6 enlaces C-H . Energía formados = $347 + 6(414) = 347 + 2484 = 2831 \text{ kJ}$. $\Delta H = \text{Energía rotos} - \text{Energía formados} = 2703 - 2831 = -128 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 7

a) Reacción ajustada: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)} + 3 \text{ O}_2\text{(g)} \rightarrow 2 \text{ CO}_2\text{(g)} + 3 \text{ H}_2\text{O(l)}$. b) Entalpía de la reacción por mol de etanol: $\Delta H_c = [2(-393,5) + 3(-285,8)] - [1(-277,7) + 3(0)]$ $\Delta H_c = [-787,0 - 857,4] - [-277,7] = -1644,4 + 277,7 = -1366,7 \text{ kJ/mol}$. Masa de 1 L de etanol: $m = d \times V = 0,789 \text{ g/mL} \times 1000 \text{ mL} = 789 \text{ g}$. Masa molar etanol = $2(12) + 6(1) + 16 = 46 \text{ g/mol}$. Moles = $789/46 = 17,15 \text{ mol}$. Calor liberado = $17,15 \text{ mol} \times (-1366,7 \text{ kJ/mol}) \approx -23439 \text{ kJ}$. (Se liberan unos 23439 kJ).

Solución al Ejercicio 8

Reacción de formación del SiC : $\text{Si(s)} + \text{C(s)} \rightarrow \text{SiC(s)}$. Manipulación de las ecuaciones

dadas: - Mantener ec (1): $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{CO}_2\text{(g)} \quad \Delta H = -393,5 \text{ kJ}$. - Mantener ec (2): $\text{Si(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{SiO}_2\text{(s)} \quad \Delta H = -910,4 \text{ kJ}$. - Invertir ec (3) para que el SiC esté en productos: $\text{SiO}_2\text{(s)} + \text{CO}_2\text{(g)} \rightarrow \text{SiC(s)} + 2 \text{O}_2\text{(g)} \quad \Delta H = +953,5 \text{ kJ}$. Sumando las tres se cancelan el SiO_2 , el CO_2 y los 2 O_2 . $\Delta H_f(\text{SiC}) = -393,5 - 910,4 + 953,5 = -1303,9 + 953,5 = -350,4 \text{ kJ/mol}$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El error del alumno radica en el concepto físico de formación y ruptura de un enlace. Romper un enlace siempre cuesta energía (proceso endotérmico, $\Delta H > 0$). Formar un enlace siempre libera energía al estabilizarse (proceso exotérmico, $\Delta H < 0$). Las tablas dan las .Energías de enlace como valores absolutos positivos (la energía para romperlos). Por tanto, la fórmula correcta debe sumar en positivo la energía de los enlaces que se ROMPEN (los reactivos) y restar la energía de los enlaces que se FORMAN (los productos). La fórmula correcta es: $\Delta H = \Sigma(\text{Enlaces Reactivos rotos}) - \Sigma(\text{Enlaces Productos formados})$. Aplicar mecánicamente "Productos - Reactivos." las energías de enlace da exactamente el signo opuesto de la termodinámica real.

Tema 7: Espontaneidad de las Reacciones

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Predice, razonando tu respuesta, el signo de la variación de entropía (ΔS) en los siguientes procesos: a) $\text{I}_2(\text{s}) \rightarrow \text{I}_2(\text{g})$ b) $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{NH}_3(\text{g})$

Ejercicio 2. Define qué es la Energía Libre de Gibbs (ΔG) y escribe la ecuación que la relaciona con la entalpía y la entropía. ¿Qué valores (signos) indican si un proceso es espontáneo, no espontáneo o si está en equilibrio?

Ejercicio 3. Calcula la variación de entropía estándar de la reacción de formación del agua líquida: $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Datos de S° (J/K·mol): $\text{H}_2(\text{g}) = 130.6$; $\text{O}_2(\text{g}) = 205.0$; $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = 69.9$.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Para una reacción química determinada, $\Delta H = -50$ kJ y $\Delta S = -150$ J/K. Calcula la variación de energía libre de Gibbs (ΔG) a la temperatura de 298 K y deduce si la reacción es espontánea a esa temperatura.

Ejercicio 5. Utilizando los datos del ejercicio anterior, determina matemáticamente a partir de qué temperatura la reacción cambiará su espontaneidad. ¿A temperaturas más altas o más bajas de esa será espontánea?

Ejercicio 6. Razona cómo influye la temperatura en la espontaneidad de una reacción fuertemente endotérmica ($\Delta H > 0$) y en la que se produce un aumento del desorden molecular ($\Delta S > 0$).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. La descomposición térmica del carbonato de calcio es: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$. Datos termodinámicos a 298 K: ΔH_f° (kJ/mol): $\text{CaCO}_3(\text{s}) = -1206,9$; $\text{CaO}(\text{s}) = -635,1$; $\text{CO}_2(\text{g}) = -393,5$. S° (J/K·mol): $\text{CaCO}_3(\text{s}) = 92,9$; $\text{CaO}(\text{s}) = 39,8$; $\text{CO}_2(\text{g}) = 213,7$. a) Demuestra que la reacción no es espontánea a temperatura ambiente (298 K). b) Calcula la temperatura mínima necesaria en un horno industrial para que la caliza comience a descomponerse espontáneamente (asume que ΔH y ΔS no varían con T).

Ejercicio 8. Sabiendo que para la vaporización del bromo líquido ($\text{Br}_2(\text{l}) \rightarrow \text{Br}_2(\text{g})$) la entalpía es $\Delta H = 31$ kJ/mol y la entropía es $\Delta S = 93$ J/(K·mol). Sabiendo que el punto de ebullición es un estado de equilibrio dinámico entre líquido y gas, calcula analíticamente la temperatura de ebullición del Bromo en grados Celsius.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un alumno se enfrenta al siguiente cálculo: $\Delta H = 120$ kJ, $\Delta S = 200$ J/K. Le piden calcular ΔG a 300 K. El alumno escribe en su examen: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 120 - 300(200) = 120 - 60000 = -59880$ kJ. Concluye: "La reacción es ultra espontánea porque sale enormemente negativo". Puntúa el ejercicio del alumno. ¿Dónde está el error garrafal que cuesta el 100 % de los puntos de este ejercicio en la EvAU y cómo se corrige?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 7

Solución al Ejercicio 1

a) De sólido (muy ordenado) a gas (caos total). El desorden aumenta drásticamente. $\Delta S > 0$. b) Reactivos: $1 + 3 = 4$ moles de gas. Productos: 2 moles de gas. Se reduce el número de partículas gaseosas, el sistema se ordena.^{en} menos moléculas. El desorden disminuye. $\Delta S < 0$.

Solución al Ejercicio 2

La Energía Libre de Gibbs evalúa la porción de energía útil de un sistema para realizar trabajo, y sirve como criterio termodinámico maestro para la espontaneidad. Ecuación: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (a presión y temperatura constantes). Si $\Delta G < 0$: Proceso espontáneo. Si $\Delta G > 0$: Proceso no espontáneo (es espontáneo en sentido inverso). Si $\Delta G = 0$: Sistema en equilibrio termodinámico.

Solución al Ejercicio 3

A diferencia de las entalpías de formación, las entropías absolutas de los elementos puros NO son cero a 25 °C. Fórmula: $\Delta S_{rxn}^{\circ} = \sum nS^{\circ}(\text{productos}) - \sum mS^{\circ}(\text{reactivos})$. $\Delta S^{\circ} = [1 \times 69,9] - [1 \times 130,6 + 0,5 \times 205,0] = 69,9 - [130,6 + 102,5] = 69,9 - 233,1 = -163,2$ J/K·mol. (Tiene sentido que sea negativa, pasamos de 1.5 moles de gas a 1 mol de líquido).

Solución al Ejercicio 4

Primero, ****IGUALAMOS UNIDADES**** (el fallo del Ejercicio 9). $\Delta H = -50$ kJ. $\Delta S = -150$ J/K = $-0,150$ kJ/K. $T = 298$ K. $\Delta G = -50 - 298 \times (-0,150) = -50 - (-44,7) = -50 + 44,7 = -5,3$ kJ. Como $\Delta G < 0$, la reacción ****SÍ es espontánea**** a 298 K.

Solución al Ejercicio 5

La espontaneidad cambia (estado de transición) cuando $\Delta G = 0$. $\Delta G = \Delta H - T_c \Delta S = 0 \Rightarrow \Delta H = T_c \Delta S \Rightarrow T_c = \Delta H / \Delta S$. $T_c = -50 \text{ kJ} / (-0,150 \text{ kJ/K}) = 333,3$ K. Dado que tanto ΔH como ΔS son negativos, la reacción depende de que el término entrópico ($-T\Delta S$, que se vuelve positivo) no supere a la entalpía favorable. Por tanto, será espontánea ($\Delta G < 0$) a temperaturas ****más bajas**** de 333.3 K.

Solución al Ejercicio 6

$\Delta H > 0$ (desfavorable). $\Delta S > 0$ (favorable). El término de Gibbs es $\Delta G = (+) - T(+)$. A bajas temperaturas, el término ΔH domina, haciendo $\Delta G > 0$ (no espontánea). Al aumentar la T, el término $-T\Delta S$ se hace cada vez más grande en valor absoluto (y negativo). Llegará una temperatura umbral a partir de la cual supere al ΔH positivo, haciendo que ΔG se vuelva negativo. Por tanto, esta reacción será espontánea solo a ****altas temperaturas****.

Solución al Ejercicio 7

a) Cálculo de ΔH_{rxn}° y ΔS_{rxn}° : $\Delta H^{\circ} = [1(-635,1) + 1(-393,5)] - [1(-1206,9)] = -1028,6 + 1206,9 = +178,3$ kJ/mol. (Endotérmica). $\Delta S^{\circ} = [1(39,8) + 1(213,7)] - [1(92,9)] = 253,5 - 92,9 = +160,6$ J/(K·mol) = $+0,1606$ kJ/(K·mol). Cálculo de ΔG a 298 K: $\Delta G = 178,3 - 298(0,1606) = 178,3 - 47,86 = +130,44$ kJ/mol. Como $\Delta G > 0$, no es espontánea a 298 K.

b) Temperatura de cambio ($\Delta G = 0$): $T_c = \Delta H / \Delta S = 178,3 \text{ kJ} / 0,1606 \text{ kJ/K} \approx 1110,2$ K. (Serán necesarios unos 837 °C en el horno).

Solución al Ejercicio 8

Durante un cambio de estado (equilibrio líquido-vapor en ebullición), las dos fases coexisten en equilibrio termodinámico, lo que implica matemáticamente que $\Delta G = 0$. Por tanto, $\Delta H - T_e \Delta S = 0 \implies T_e = \Delta H / \Delta S$. Ojo a las unidades: $\Delta H = 31000$ J/mol (o pasamos ΔS a kJ). $T_e = 31000 \text{ J} / 93 \text{ J/K} \approx 333,33 \text{ K}$. Para pasarlo a Celsius: $T(^{\circ}\text{C}) = 333,33 - 273,15 = 60,18 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Puntuación: 0 puntos. El error del alumno es letal en termoquímica: **la incompatibilidad dimensional de unidades**. La entalpía (ΔH) se da convencionalmente en **kiloJulios (kJ)**, porque es una energía enorme. La entropía (ΔS) se da siempre en **Julios (J)** por Kelvin, porque es una magnitud energética mucho más sutil. Al restar directamente 300(200) a 120, el alumno está restando "Julios a kiloJulios", lo cual es un atentado matemático. Corrección obligatoria: dividir ΔS entre 1000 antes de operar. Cálculo real: $\Delta G = 120 \text{ kJ} - 300 \text{ K} \cdot (0,200 \text{ kJ/K}) = 120 - 60 = +60 \text{ kJ}$. La reacción da +60 kJ, lo que significa que es absolutamente **NO ESPONTÁNEA**. La conclusión del alumno fue diametralmente opuesta a la realidad por un fallo de unidades.

Tema 8: Cinética Química

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Dada la reacción general $aA + bB \rightarrow cC + dD$. Escribe la expresión general que relaciona la velocidad de reacción (v) con la velocidad de desaparición de los reactivos y la velocidad de aparición de los productos.

Ejercicio 2. La ecuación de velocidad de cierta reacción $A + B \rightarrow C$ es $v = k[A]^2[B]$. a) ¿Cuál es el orden parcial respecto a A y respecto a B? b) ¿Cuál es el orden total (global) de la reacción?

Ejercicio 3. Basándote en la Teoría de las Colisiones, explica brevemente por qué un aumento de la temperatura produce casi invariablemente un aumento en la velocidad de la reacción.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Deduce cuáles deben ser las unidades de la constante de velocidad (k) en el Sistema Internacional (mol, L, s) para las reacciones de: a) Orden 0 b) Orden 1 c) Orden 2

Ejercicio 5. Para la reacción $A \rightarrow \text{Productos}$, se sabe que es de orden 2. Si la concentración inicial de A se triplica, ¿cómo se modificará la velocidad de la reacción?

Ejercicio 6. Explica cómo actúa un catalizador a nivel de perfil de energía de reacción (coordenada de reacción). ¿Afecta el catalizador a la entalpía de la reacción (ΔH)? ¿Y al rendimiento final (cantidad de producto)?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. La constante de velocidad de cierta reacción de primer orden es $k = 3,5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 300 K y $k = 1,2 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ a 320 K. Utilizando la ecuación de Arrhenius, calcula la Energía de Activación (E_a) de la reacción. (Dato: $R = 8,314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$).

Ejercicio 8. Para la reacción a temperatura dada: $2 \text{ NO(g)} + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2 \text{ NOCl(g)}$, se ha obtenido la siguiente tabla de datos experimentales de velocidades iniciales:

Experimento 1: $[\text{NO}] = 0.1 \text{ M}$, $[\text{Cl}_2] = 0.1 \text{ M} \Rightarrow v = 0,001 \text{ M/s}$. Experimento 2: $[\text{NO}] = 0.1 \text{ M}$, $[\text{Cl}_2] = 0.2 \text{ M} \Rightarrow v = 0,002 \text{ M/s}$. Experimento 3: $[\text{NO}] = 0.2 \text{ M}$, $[\text{Cl}_2] = 0.2 \text{ M} \Rightarrow v = 0,008 \text{ M/s}$.

a) Determina los órdenes parciales respecto al NO y al Cl_2 y escribe la ecuación de velocidad. b) Calcula el valor de la constante k con sus correspondientes unidades.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. En un examen tipo test se plantea la reacción ajustada: $2 \text{ N}_2\text{O}_5(\text{g}) \rightarrow 4 \text{ NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Se pregunta cuál de estas ecuaciones de velocidad es la correcta y segura teóricamente: Opción A: $v = k[\text{N}_2\text{O}_5]^2$ Opción B: $v = k[\text{NO}_2]^4[\text{O}_2]$ Opción C: Ninguna de las anteriores se puede asegurar teóricamente. Un alumno marca la Opción A, argumentando que "la ley de velocidad es k por la concentración de reactivos elevada a sus coeficientes estequiométricos". ¿Por qué la opción correcta es la C y el alumno ha cometido un error teórico imperdonable en cinética química?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 8

Solución al Ejercicio 1

La velocidad unívoca de la reacción se relaciona con las concentraciones dividiendo la variación temporal por el coeficiente estequiométrico. Los reactivos llevan signo negativo por ser velocidades de "desaparición": $v = -\frac{1}{a} \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{b} \frac{d[B]}{dt} = +\frac{1}{c} \frac{d[C]}{dt} = +\frac{1}{d} \frac{d[D]}{dt}$

Solución al Ejercicio 2

- a) El orden parcial es el exponente. Orden respecto a A = 2. Orden respecto a B = 1.
b) El orden total es la suma de los órdenes parciales: $2 + 1 = 3$. La reacción es de orden 3.

Solución al Ejercicio 3

Según la teoría de las colisiones, la T aumenta la energía cinética media de las moléculas. Esto provoca dos efectos simultáneos: 1) Aumenta la frecuencia de los choques (se mueven más rápido). 2) (Aún más importante): Aumenta drásticamente la fracción de moléculas cuya energía en el momento del choque iguala o supera la Energía de Activación (E_a) requerida para romper enlaces y que el choque sea efectivo.

Solución al Ejercicio 4

La velocidad v siempre tiene unidades de M/s (o $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$). $k = v/(\text{Concentraciones})^{\text{orden}}$.
a) Orden 0: $v = k \implies k$ tiene las mismas unidades que v : $^{**}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$. b) Orden 1: $v = k[A] \implies k = (\text{M/s})/\text{M} = 1/\text{s}$. Unidades: $^{**}\text{s}^{-1}$. c) Orden 2: $v = k[A]^2 \implies k = (\text{M/s})/\text{M}^2 = \text{M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Unidades: $^{**}\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$.

Solución al Ejercicio 5

La ecuación de velocidad es $v = k[A]^2$. Si $[A]_{\text{nueva}} = 3[A]$, sustituimos en la ecuación: $v_{\text{nueva}} = k(3[A])^2 = k(9[A]^2) = 9(k[A]^2) = 9 \cdot v_{\text{inicial}}$. La velocidad de la reacción se multiplicará por 9.

Solución al Ejercicio 6

El catalizador actúa proporcionando un mecanismo de reacción alternativo (un nuevo camino) cuya $^{**}\text{Energía de Activación } (E_a) \text{ es menor}^{**}$ que la del camino original. Al bajar la "montaña", más moléculas logran cruzar por segundo, acelerando la reacción. Termodinámicamente, los niveles de energía inicial de los reactivos y final de los productos son exactamente los mismos. Por tanto, el catalizador $^{**}\text{NO}$ afecta a la entalpía (ΔH) ** , $^{**}\text{NO}$ afecta al equilibrio ** y $^{**}\text{NO}$ modifica el rendimiento final ** , solo hace que se alcance dicho estado más rápido.

Solución al Ejercicio 7

Ecuación de Arrhenius en dos estados: $\ln(k_2/k_1) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$. $\ln \left(\frac{1,2 \times 10^{-3}}{3,5 \times 10^{-4}} \right) = \frac{E_a}{8,314} \left(\frac{1}{300} - \frac{1}{320} \right)$. $\ln(3,428) = \frac{E_a}{8,314} (0,003333 - 0,003125)$. $1,232 = \frac{E_a}{8,314} (0,000208)$. Despejamos E_a : $E_a = \frac{1,232 \times 8,314}{0,000208} = \frac{10,243}{0,000208} \approx 49245 \text{ J/mol}$. La Energía de activación es de aproximadamente $^{**}49.2 \text{ kJ/mol}^{**}$.

Solución al Ejercicio 8

a) Suponemos ley genérica: $v = k[\text{NO}]^\alpha [\text{Cl}_2]^\beta$. Comparando Exp 1 y 2: $[\text{NO}]$ es cte (0.1), $[\text{Cl}_2]$ se duplica (de 0.1 a 0.2). La velocidad pasa de 0.001 a 0.002, es decir, se duplica. Si la concentración se multiplica por 2 y la velocidad también, la reacción es de orden 1 respecto al Cl_2 ($\beta = 1$). Comparando Exp 2 y 3: $[\text{Cl}_2]$ es cte (0.2), $[\text{NO}]$ se duplica

(de 0.1 a 0.2). La velocidad pasa de 0.002 a 0.008, se multiplica por 4. $2^\alpha = 4 \implies \alpha = 2$. Orden 2 respecto al NO. Ecuación: $v = k[NO]^2[Cl_2]$ (Orden global 3).

b) Usamos datos del Exp 1 (cualquiera vale): $0,001 = k \cdot (0,1)^2 \cdot (0,1) \implies 0,001 = k \cdot 0,01 \cdot 0,1 \implies 0,001 = k \cdot 0,001$. $k = 0,001/0,001 = 1$. Unidades orden 3: $M^{-2}s^{-1}$ o $L^2 \cdot mol^{-2} \cdot s^{-1}$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

La opción correcta es la C. El estudiante cometió el error imperdonable de confundir la Ecuación de velocidad con "Ley de acción de masas del equilibrio". En termodinámica (equilibrio), la K_c sí se eleva a los coeficientes estequiométricos de la reacción global. Pero en Cinética Química, la ley de velocidad es una ley Estrictamente Experimental. Los exponentes (órdenes parciales) de la ecuación de velocidad no tienen por qué coincidir en absoluto con los coeficientes estequiométricos de la ecuación química global, ya que la reacción puede darse en varias etapas (mecanismo de reacción) y la velocidad la dicta la etapa limitante. Nunca se puede predecir teóricamente la ley de velocidad solo mirando la ecuación estequiométrica ajustada.

BLOQUE III: EQUILIBRIO QUÍMICO

Tema 9: Equilibrio Químico Homogéneo

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Escribe las expresiones de las constantes de equilibrio K_c y K_p para la reacción de síntesis del amoníaco: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$

Ejercicio 2. Para la reacción $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$, el valor de K_c a 25 °C es $4,61 \times 10^{-3}$. Calcula el valor de K_p a esa misma temperatura. (Dato: $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$).

Ejercicio 3. En un recipiente cerrado se introduce 1 mol de gas A. Tras alcanzar el equilibrio $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{B}(\text{g})$, se ha disociado un 30 % del gas inicial. Expresa la cantidad de moles de A y de B en el equilibrio en función del grado de disociación (α).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. En un recipiente de 2 Litros a cierta temperatura, se introducen inicialmente 2 moles de I_2 y 2 moles de H_2 . Al alcanzar el equilibrio para la reacción $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$, se encuentran 3 moles de HI. Calcula el valor de K_c .

Ejercicio 5. Para la reacción $\text{PCl}_5(\text{g}) \rightleftharpoons \text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$, la constante de equilibrio a 250 °C vale $K_c = 0,042$. Si se introducen 0.5 moles de PCl_5 en un recipiente de 1 L, calcula las concentraciones de todas las especies en el equilibrio.

Ejercicio 6. Se calienta $\text{SO}_3(\text{g})$ en un recipiente cerrado, estableciéndose el equilibrio: $2 \text{SO}_3(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$. Sabiendo que la presión total en el equilibrio es de 2 atm y que el grado de disociación (α) del SO_3 es 0.4, determina la fracción molar de cada gas en la mezcla de equilibrio.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. En un reactor de 5 L se introducen 400 g de Fosgeno (COCl_2). A 400 °C se descompone según: $\text{COCl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g})$. Sabiendo que en el equilibrio la presión total es de 6 atm. Calcula: a) El grado de disociación (α). b) El valor de K_p y K_c a dicha temperatura. (Masas atómicas: C=12, O=16, Cl=35.5).

Ejercicio 8. Para la reacción $2 \text{HI}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g})$, $K_c = 0,0156$ a 400 °C. En un recipiente de 2 L se introducen simultáneamente 0.4 moles de HI, 0.1 moles de H_2 y 0.2 moles de I_2 . a) Justifica, calculando el cociente de reacción (Q), en qué sentido se desplazará la reacción para alcanzar el equilibrio. b) Calcula los moles de las tres especies una vez alcanzado el equilibrio.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. La obtención industrial de un gas se produce mediante la reacción: $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{CO}(\text{g})$. Un alumno en la EvAU escribe la constante de equilibrio como $K_c = \frac{[\text{CO}]^2}{[\text{C}][\text{CO}_2]}$ y calcula el problema. ¿Por qué le van a poner un cero en el examen? ¿Cuál es la expresión correcta y cuál es la base termodinámica de este hecho?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 9

Solución al Ejercicio 1

La constante K_c usa concentraciones molares, K_p usa presiones parciales. $K_c = \frac{[NH_3]^2}{[N_2] \cdot [H_2]^3}$
 $K_p = \frac{(P_{NH_3})^2}{(P_{N_2}) \cdot (P_{H_2})^3}$

Solución al Ejercicio 2

Fórmula: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$. $\Delta n = (\text{moles productos gaseosos}) - (\text{moles reactivos gaseosos}) = 2 - 1 = 1$. $T = 25 + 273,15 = 298,15$ K. $K_p = (4,61 \times 10^{-3}) \cdot (0,082 \cdot 298,15)^1 = (4,61 \times 10^{-3}) \cdot (24,45) \approx 0,113$.

Solución al Ejercicio 3

El grado de disociación $\alpha = 0,30$. Representa la fracción de mol inicial que reacciona. Moles iniciales: $n_0 = 1$ mol. Reaccionan: $n_0 \cdot \alpha = 1 \cdot 0,30 = 0,30$ moles de A. Se forman de B: Según la estequiometría, por cada mol de A que reacciona se forman 2 de B. Se formarán $2 \cdot (n_0 \cdot \alpha) = 2 \cdot 0,30 = 0,60$ moles. En el equilibrio: Moles de A = Iniciales - Reaccionan = $1 - 0,30 = 0,70$ moles. Moles de B = $0,60$ moles.

Solución al Ejercicio 4

Planteamos la tabla ICE (Inicio, Cambio, Equilibrio) en moles: Reacción: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2 HI(g)$ Inicio: 2 2 0 Cambio: $-x$ $-x$ $+2x$ Equilibrio: $2 - x$ $2 - x$ $2x$ Sabemos que en el equilibrio hay 3 moles de HI $\Rightarrow 2x = 3 \Rightarrow x = 1,5$ moles. Moles eq: $n(H_2) = 2 - 1,5 = 0,5$; $n(I_2) = 2 - 1,5 = 0,5$; $n(HI) = 3$. Concentraciones ($V = 2$ L): $[H_2] = [I_2] = 0,5/2 = 0,25$ M; $[HI] = 3/2 = 1,5$ M. $K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(1,5)^2}{(0,25)(0,25)} = \frac{2,25}{0,0625} = 36$.

Solución al Ejercicio 5

Como $V = 1$ L, moles = concentración (M). $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ Inicio: 0,5 0
0 Eq: $0,5 - x$ x x $K_c = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} \Rightarrow 0,042 = \frac{x \cdot x}{0,5 - x} \Rightarrow 0,042(0,5 - x) = x^2$.
 $x^2 + 0,042x - 0,021 = 0$. Resolvemos la ecuación de segundo grado. (Descartamos la solución negativa). $x \approx 0,125$ M. En el equilibrio: $[PCl_5] = 0,5 - 0,125 = 0,375$ M; $[PCl_3] = [Cl_2] = 0,125$ M.

Solución al Ejercicio 6

Planteamos en función de los moles iniciales n_0 y $\alpha = 0,4$: $2 SO_3(g) \rightleftharpoons 2 SO_2(g) + O_2(g)$
Eq: $n_0(1 - \alpha)$ $n_0\alpha$ $\frac{1}{2}n_0\alpha$ (Fíjate que el O_2 tiene coeficiente 1 frente al 2 del SO_3 , por eso es la mitad). Moles en el equilibrio: $n(SO_3) = n_0(1 - 0,4) = 0,6n_0$. $n(SO_2) = 0,4n_0$. $n(O_2) = 0,5 \cdot 0,4n_0 = 0,2n_0$. Moles totales = $0,6n_0 + 0,4n_0 + 0,2n_0 = 1,2n_0$. Fracciones molares ($\chi_i = n_i/n_{total}$): $\chi(SO_3) = 0,6n_0/1,2n_0 = 0,5$. $\chi(SO_2) = 0,4n_0/1,2n_0 \approx 0,333$. $\chi(O_2) = 0,2n_0/1,2n_0 \approx 0,167$.

Solución al Ejercicio 7

a) Masa molar $COCl_2 = 12 + 16 + 2(35,5) = 99$ g/mol. Moles iniciales $n_0 = 400/99 \approx 4,04$ mol. Tabla eq: $COCl_2 \rightleftharpoons CO + Cl_2$ Eq: $n_0(1 - \alpha)$ $n_0\alpha$ $n_0\alpha$ Moles totales $n_T = n_0(1 - \alpha) + n_0\alpha + n_0\alpha = n_0(1 + \alpha)$. Aplicamos la ecuación de los gases ideales a la mezcla total: $P_TV = n_T RT$. $6 \cdot 5 = n_T \cdot 0,082 \cdot (400 + 273,15) \Rightarrow 30 = n_T \cdot 0,082 \cdot 673,15 \Rightarrow n_T = 30/55,2 \approx 0,543$ mol. ¡Cuidado! Si resolviéramos con $n_0 = 4,04$, tendríamos un problema, porque n_T (0,543) sale menor que n_0 . El enunciado es un caso clásico donde se comprueba que el $COCl_2$ no era gas inicial a $400^\circ C$ en 5L si consideramos gas ideal al inicio. (Revisar los datos experimentales. Asumamos el cálculo: $n_0(1 + \alpha) = n_T \Rightarrow 4,04(1 + \alpha) = 0,543$.

Es imposible. El dato de 400g genera un problema químico. Ajustaremos el cálculo para la EvAU asumiendo que el estudiante debe notar que hay un error de enunciado o seguir el procedimiento. Para este manual, explicaremos la resolución correcta si los datos fueran consistentes: $n_T = n_0(1 + \alpha) \implies \alpha = (n_T/n_0) - 1$. *Nota teórica:* Si el problema fuera real, α daría un valor entre 0 y 1.

b) Una vez con α , presiones parciales: $P_i = \chi_i \cdot P_T$. $K_p = \frac{P_{CO} \cdot P_{Cl_2}}{P_{COCl_2}}$. Luego $K_c = K_p(RT)^{-\Delta n}$.

Solución al Ejercicio 8

a) Cociente de reacción Q_c : usamos las concentraciones iniciales. $[HI]_0 = 0,4/2 = 0,2$ M; $[H_2]_0 = 0,1/2 = 0,05$ M; $[I_2]_0 = 0,2/2 = 0,1$ M. $Q_c = \frac{[H_2]_0[I_2]_0}{[HI]_0^2} = \frac{0,05 \cdot 0,1}{(0,2)^2} = \frac{0,005}{0,04} = 0,125$. Como $Q_c(0,125) > K_c(0,0156)$, hay exceso de productos. La reacción se desplazará hacia la **izquierda** (formación de reactivos).

b) Planteamos ICE hacia la izquierda: $2 HI \rightleftharpoons H_2 + I_2$ Eq(M): $0,2 + 2x \quad 0,05 - x \quad 0,1 - x$
 $0,0156 = \frac{(0,05-x)(0,1-x)}{(0,2+2x)^2}$. Se resuelve la ecuación para hallar x y luego se multiplica por el volumen (2L) para dar los moles finales.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno suspende la pregunta porque incluyó la concentración de un sólido puro $[C(s)]$ en la expresión de la constante de equilibrio. Termodinámicamente, las constantes de equilibrio derivan de las actividades químicas (a). La actividad de un sólido o un líquido puro se considera constante e igual a 1 ($a = 1$), por lo que no cambia durante la reacción y queda "englobada" dentro del valor de la propia constante K_c . La expresión correcta es exclusivamente con los gases (o especies disueltas): $K_c = \frac{[CO]^2}{[CO_2]}$.

Tema 10: Principio de Le Chatelier

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Dada la reacción exotérmica: $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$. Justifica hacia dónde se desplazará el equilibrio si: a) Se aumenta la temperatura. b) Se extrae amoníaco (NH_3) del sistema.

Ejercicio 2. Para la reacción del ejercicio anterior, ¿cómo afectará al equilibrio un aumento de la presión total del sistema disminuyendo su volumen?

Ejercicio 3. ¿En qué tipo de reacciones gaseosas un cambio en la presión o en el volumen del recipiente no produce ningún desplazamiento del equilibrio? Pon un ejemplo.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. El proceso de Haber-Bosch para la síntesis de amoníaco ($\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$; $\Delta H < 0$) se realiza a altas presiones y, sin embargo, a una temperatura de compromiso (unos 450 °C) en presencia de un catalizador de hierro. Explica por qué no se realiza a temperaturas muy bajas si termodinámicamente favorecería la formación del producto. ¿Qué papel juega el catalizador en el desplazamiento del equilibrio?

Ejercicio 5. Dado el equilibrio: $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta H > 0$. Indica razonadamente si la cantidad de $\text{CO}(\text{g})$ formada aumentará, disminuirá o quedará inalterada al realizar las siguientes modificaciones: a) Añadir más carbono sólido al reactor. b) Introducir un gas inerte (Helio) manteniendo el volumen constante. c) Disminuir la presión aumentando el volumen.

Ejercicio 6. Dado un sistema en equilibrio donde el gas A (incoloro) se transforma en el gas B (marrón oscuro): $\text{A}(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{B}(\text{g})$; $\Delta H > 0$. Predice qué cambios visuales (intensidad del color marrón) se observarán si metemos el recipiente cerrado en una bañera con agua y hielo.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Considere el siguiente equilibrio heterogéneo: $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H = 178 \text{ kJ}$. Razona cómo variará la constante de equilibrio K_p y la cantidad de CO_2 (moles) al: a) Aumentar la temperatura. b) Reducir a la mitad el volumen del recipiente.

Ejercicio 8. Explica qué diferencia existe en el efecto sobre el equilibrio de añadir un gas inerte a: a) Volumen constante. b) Presión constante. Justifica tu respuesta usando el cociente de reacción Q_p o las presiones parciales.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante dice: "Si añadimos un catalizador a una reacción endotérmica que está en equilibrio, la energía de activación disminuye. Por lo tanto, es más fácil que reaccionen los reactivos y el equilibrio se desplazará hacia la derecha (productos), mejorando el rendimiento". Argumenta por qué esta afirmación, que mezcla conceptos reales, termina en una conclusión falsa.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 10

Solución al Ejercicio 1

El Principio de Le Chatelier dice que el sistema se opone al cambio. a) Al ser exotérmica, el calor "es un producto". Si aumentamos T , el sistema intenta absorber ese exceso desplazándose en sentido endotérmico: hacia la **izquierda** (reactivos). b) Si extraemos producto (bajamos la concentración de NH_3), el sistema intenta reponerlo desplazándose hacia la **derecha** (productos).

Solución al Ejercicio 2

Al aumentar la presión (disminuyendo V), el sistema se desplaza hacia donde haya menor número de moles de sustancias gaseosas para intentar contrarrestar el aumento de presión. Reactivos: $1 + 3 = 4$ moles de gas. Productos: 2 moles de gas. El equilibrio se desplazará hacia la **derecha** (formación de amoníaco).

Solución al Ejercicio 3

No habrá desplazamiento en aquellas reacciones donde el número de moles gaseosos de reactivos sea exactamente igual al de los productos ($\Delta n_{\text{gas}} = 0$). El cambio de volumen/presión afecta por igual a ambos lados. Ejemplo: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$.

Solución al Ejercicio 4

Termodinámicamente, al ser $\Delta H < 0$, las bajas temperaturas favorecen la formación de NH_3 . Sin embargo, a temperaturas muy bajas, la **cinética** de la reacción es extremadamente lenta (tardaría años en alcanzarse el equilibrio). Se usa una "temperatura de compromiso." Alta para que la reacción sea lo bastante rápida en la industria, aunque se sacrifique rendimiento termodinámico (que se compensa subiendo muchísimo la presión). El catalizador acelera la reacción directa e inversa por igual. **NO desplaza el equilibrio** hacia la derecha, simplemente ayuda a alcanzar dicho equilibrio mucho más rápido.

Solución al Ejercicio 5

a) Añadir $\text{C}(\text{s})$: La cantidad de CO **no cambia**. La adición de un sólido puro no altera las concentraciones o presiones de los gases, por lo que no perturba el equilibrio (recordemos que $a_{\text{sólido}} = 1$). b) Añadir Helio a V constante: La presión total sube, pero las presiones parciales de los gases reaccionantes (y sus concentraciones molares n_i/V) **no cambian**. El equilibrio **no se desplaza**, la cantidad de CO queda inalterada. c) Disminuir presión / Aumentar volumen: El sistema se desplaza hacia donde hay más moles de gas. Reactivos: 1 mol (el sólido no cuenta). Productos: 2 moles. Se desplazará hacia la **derecha**. La cantidad de CO **aumentará**.

Solución al Ejercicio 6

Al ponerlo en hielo, la temperatura disminuye. El sistema intentará generar calor desplazándose en el sentido exotérmico. Como la reacción directa es endotérmica ($\Delta H > 0$), el sentido exotérmico es la reacción inversa (hacia la izquierda). El gas A es incoloro y el B es marrón. Al desplazarse a la izquierda, se consume B y se forma A. Por tanto, visualmente, la intensidad del color marrón **disminuirá** (se volverá más transparente/pálido).

Solución al Ejercicio 7

a) Aumentar la T : El sistema se desplaza en sentido endotérmico (hacia la derecha). Habrá **más cantidad de CO_2 **. Además, como es un cambio de temperatura, el valor de la constante de equilibrio ** K_p aumentará**. b) Reducir el volumen a la mitad: El

sistema busca contrarrestar el aumento de presión yendo hacia donde hay menos gas (hacia la izquierda, ya que hay 1 mol de gas en productos y 0 en reactivos). Parte del CO_2 reaccionará con el CaO para regenerar CaCO_3 . La cantidad de CO_2 **disminuirá**. Sin embargo, la constante de equilibrio **K_p NO variará**, porque solo depende de la temperatura. Curiosidad: la presión final de CO_2 será la misma que antes, porque $K_p = P_{\text{CO}_2}$.

Solución al Ejercicio 8

a) A volumen constante: No hay desplazamiento (ver Ej. 5b). Las concentraciones n_i/V de los gases de la reacción no cambian, por lo que $Q_c = K_c$ y no pasa nada. b) A presión constante: Si introducimos un gas inerte pero permitimos que la presión total no cambie, el volumen del recipiente debe AUMENTAR necesariamente (se expande). Al aumentar V , todas las concentraciones molares (n_i/V) disminuyen. El sistema responde como a una expansión: desplazándose hacia el lado con **mayor número de moles gaseosos**.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno falla porque un catalizador disminuye la Energía de Activación (E_a) de la reacción directa, ¡pero **también** disminuye en la misma proporción la Energía de Activación de la reacción inversa**!** Acelera el paso de reactivos a productos exactamente en la misma medida que acelera el paso de productos a reactivos. El resultado es que las dos velocidades aumentan, lográndose el estado de equilibrio en mucho menos tiempo, pero el porcentaje final de productos (el rendimiento y el desplazamiento) se mantiene **estrictamente inalterado**.

Tema 11: Equilibrios Heterogéneos (Solubilidad)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Escribe la ecuación química que representa el equilibrio de solubilidad y la expresión matemática del Producto de Solubilidad (K_{ps}) para el Cloruro de Plata (AgCl) y para el Fluoruro de Calcio (CaF₂).

Ejercicio 2. Sabiendo que la solubilidad (s) del sulfato de bario (BaSO₄) en agua pura a 25 °C es $1,05 \times 10^{-5}$ mol/L, calcula su producto de solubilidad (K_{ps}).

Ejercicio 3. El producto de solubilidad del hidróxido de zinc, Zn(OH)₂, es $K_{ps} = 3,0 \times 10^{-16}$. Calcula su solubilidad molar (s).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula la solubilidad en gramos por litro (g/L) del bromuro de plomo (II), PbBr₂, en agua pura. (Datos: $K_{ps} = 6,6 \times 10^{-6}$; Masas atómicas: Pb=207.2, Br=79.9).

Ejercicio 5. Efecto del ion común: Calcula la nueva solubilidad del AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$) en una disolución acuosa que ya contiene cloruro de sodio (NaCl) en concentración 0.1 M. Compárala con la solubilidad en agua pura e interpreta el resultado.

Ejercicio 6. Se mezclan 50 mL de una disolución 0.002 M de AgNO₃ con 50 mL de una disolución 0.01 M de NaCl. Predice si se formará un precipitado de AgCl. (Dato: $K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. El producto de solubilidad del hidróxido de magnesio, Mg(OH)₂, es $1,8 \times 10^{-11}$. a) Calcula su solubilidad en agua pura. b) Calcula a qué pH comenzará a precipitar Mg(OH)₂ si tenemos una disolución con una concentración de iones Mg²⁺ de 0.05 M y empezamos a añadir NaOH gota a gota.

Ejercicio 8. Precipitación fraccionada: A una disolución que es 0.1 M en iones Cl⁻ y 0.1 M en iones CrO₄²⁻ se le va añadiendo progresivamente AgNO₃ (sólido, sin variar el volumen). (Datos: $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$; $K_{ps}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 1,1 \times 10^{-12}$). a) ¿Qué sal precipitará primero? b) ¿Cuál será la concentración del primer anión cuando comience a precipitar la segunda sal?

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. En el laboratorio tienes un vaso con una disolución saturada de AgCl y un gran depósito de polvo de AgCl sólido en el fondo. Un compañero propone: "Si echamos una cucharada más de AgCl sólido y agitamos fuertemente, el equilibrio se desplazará a la derecha (según Le Chatelier por añadir reactivos), se disolverá una parte minúscula, y la concentración de iones Ag⁺ y Cl⁻ en el líquido aumentará". Destroza químicamente este razonamiento con la teoría de equilibrios heterogéneos.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 11

Solución al Ejercicio 1

$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$. $K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$ $\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{F}^-(\text{aq})$.
 $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$

Solución al Ejercicio 2

$\text{BaSO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ba}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ Eq: sólido s $s K_{ps} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] =$
 $(s) \cdot (s) = s^2$. $K_{ps} = (1,05 \times 10^{-5})^2 \approx 1,1 \times 10^{-10}$.

Solución al Ejercicio 3

$\text{Zn(OH)}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^-(\text{aq})$ Eq: sólido s $2s K_{ps} = [\text{Zn}^{2+}][\text{OH}^-]^2 =$
 $(s) \cdot (2s)^2 = s \cdot 4s^2 = 4s^3$. $3,0 \times 10^{-16} = 4s^3 \implies s^3 = 7,5 \times 10^{-17} \implies s = \sqrt[3]{7,5 \times 10^{-17}} \approx$
 $4,22 \times 10^{-6} \text{ M}$.

Solución al Ejercicio 4

$\text{PbBr}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Br}^-(\text{aq}) \implies K_{ps} = 4s^3$. $s = \sqrt[3]{K_{ps}/4} = \sqrt[3]{6,6 \times 10^{-6}/4} \approx$
 $0,0118 \text{ mol/L}$. Masa molar $\text{PbBr}_2 = 207,2 + 2(79,9) = 367 \text{ g/mol}$. Solubilidad en $\text{g/L} =$
 $s \cdot M_m = 0,0118 \text{ mol/L} \cdot 367 \text{ g/mol} \approx 4,34 \text{ g/L}$.

Solución al Ejercicio 5

Solubilidad en agua pura: $s_0 = \sqrt{K_{ps}} = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} \approx 1,34 \times 10^{-5} \text{ M}$. Solubilidad
con $\text{NaCl } 0,1 \text{ M}$ (sal soluble que aporta Cl^- por completo): $\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$
Eq: sólido s' $s' + 0,1$ Como s' será ínfimo frente a 0,1, asumimos $[\text{Cl}^-] \approx 0,1 \text{ M}$.
 $K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] \implies 1,8 \times 10^{-10} = s' \cdot 0,1 \implies s' = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$. La solubilidad (s')
cae drásticamente. Al haber ya Cl^- en el medio, el equilibrio se desplaza a la izquierda
(Principio de Le Chatelier), impidiendo que se disuelva más AgCl sólido.

Solución al Ejercicio 6

Cálculo de nuevas concentraciones al mezclar volúmenes (se diluyen a la mitad porque
 $V_f = 100 \text{ mL}$): $[\text{Ag}^+]_0 = 0,002/2 = 0,001 \text{ M}$. $[\text{Cl}^-]_0 = 0,01/2 = 0,005 \text{ M}$. Cociente
de reacción: $Q = [\text{Ag}^+]_0 \cdot [\text{Cl}^-]_0 = (0,001) \cdot (0,005) = 5 \times 10^{-6}$. Como $Q(5 \times 10^{-6}) >$
 $K_{ps}(1,8 \times 10^{-10})$, hay exceso de iones. El sistema buscará el equilibrio desplazándose a la
izquierda (precipitando). **SÍ se formará precipitado** de AgCl .

Solución al Ejercicio 7

a) $K_{ps} = 4s^3 \implies s = \sqrt[3]{1,8 \times 10^{-11}/4} \approx 1,65 \times 10^{-4} \text{ M}$. b) Comenzará a precipitar
justo cuando $Q = K_{ps}$. $[\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2 = K_{ps} \implies (0,05) \cdot [\text{OH}^-]^2 = 1,8 \times 10^{-11}$. $[\text{OH}^-]^2 =$
 $3,6 \times 10^{-10} \implies [\text{OH}^-] = \sqrt{3,6 \times 10^{-10}} \approx 1,9 \times 10^{-5} \text{ M}$. $\text{pOH} = -\log(1,9 \times 10^{-5}) \approx 4,72$.
 $\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 4,72 = 9,28$. Al alcanzar y superar **pH = 9,28**, comenzará a
formarse la pasta blanca de Mg(OH)_2 .

Solución al Ejercicio 8

a) Buscamos qué concentración de Ag^+ necesita cada sal para empezar a precipitar:
Para AgCl : $[\text{Ag}^+] = K_{ps}/[\text{Cl}^-] = 1,8 \times 10^{-10}/0,1 = 1,8 \times 10^{-9} \text{ M}$. Para Ag_2CrO_4 : $K_{ps} =$
 $[\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}] \implies [\text{Ag}^+] = \sqrt{1,1 \times 10^{-12}/0,1} = \sqrt{1,1 \times 10^{-11}} \approx 3,32 \times 10^{-6} \text{ M}$. Como
 $1,8 \times 10^{-9} < 3,32 \times 10^{-6}$, necesita menos plata el cloruro. Precipitará **primero el AgCl **
(blanco).

b) El cromato de plata (rojo) empezará a precipitar cuando la concentración de plata
llegue a $3,32 \times 10^{-6} \text{ M}$. En ese momento, ¿cuánto cloruro queda vivo en disolución?
Sustituimos la Ag^+ actual en el equilibrio del cloruro: $[\text{Cl}^-]_{\text{resto}} = K_{ps}/[\text{Ag}^+] = 1,8 \times$

$10^{-10}/3,32 \times 10^{-6} \approx 5,42 \times 10^{-5}$ M. (Casi todo el cloruro ha precipitado antes de que caiga el primer cristal rojo, este es el principio del método de Mohr para volumetrías).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El compañero suspende la práctica. La frase clave es "disolución saturada", lo que significa que el sistema ya está en equilibrio dinámico. Añadir más cantidad de un SÓLIDO puro a un equilibrio heterogéneo **NO altera la concentración del sólido** en la expresión de equilibrio (su actividad sigue siendo 1). El Principio de Le Chatelier responde a cambios de concentración de las especies disueltas, presiones o temperatura. Echar un camión de sólido en el fondo de un vaso saturado no desplaza el equilibrio en lo absoluto. La concentración de iones en el líquido permanecerá idéntica, y todo el sólido añadido se quedará depositado en el fondo.

BLOQUE IV: REACCIONES DE TRANSFERENCIA (ÁCIDO-BASE Y REDOX)

Tema 12: Teorías Ácido-Base

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Según la teoría de Brønsted-Lowry, identifica las especies que actúan como ácido y como base, y señala sus respectivos pares conjugados en el siguiente equilibrio: $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

Ejercicio 2. Calcula el pH y el pOH de una disolución acuosa en la que la concentración de iones hidronio (H_3O^+) es de $2,5 \times 10^{-4} \text{ M}$ a 25°C .

Ejercicio 3. Escribe la ecuación de autoionización del agua y la expresión de su producto iónico (K_w). Sabiendo que la reacción es endotérmica, ¿qué le ocurrirá al pH del agua pura si la calentamos a 60°C ?

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula el pH de una disolución acuosa de ácido nítrico (HNO_3) de concentración $0,05 \text{ M}$.

Ejercicio 5. Se preparan 500 mL de una disolución disolviendo $0,85 \text{ g}$ de hidróxido de bario, $\text{Ba}(\text{OH})_2$. Considerando que es una base fuerte, calcula su pH a 25°C . (Masas atómicas: $\text{Ba}=137,3$, $\text{O}=16$, $\text{H}=1$).

Ejercicio 6. Dadas las siguientes especies químicas: H_2O , HCO_3^- , HSO_4^- . Demuestra mediante reacciones químicas su carácter anfótero (anfiprótico) haciéndolas reaccionar primero como ácido y luego como base.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Se mezclan 200 mL de una disolución $0,1 \text{ M}$ de HCl con 300 mL de una disolución $0,05 \text{ M}$ de NaOH . Suponiendo que los volúmenes son aditivos, calcula el pH de la disolución resultante.

Ejercicio 8. Una disolución acuosa de un ácido fuerte monoprótico (HA) tiene un pH de 2. Si diluimos 50 mL de esta disolución añadiendo agua hasta un volumen final de 500 mL , ¿cuál será el nuevo pH?

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante está haciendo prácticas de laboratorio. El profesor le pide que prepare una disolución de ácido clorhídrico (HCl) extremadamente diluida, de concentración $1,0 \times 10^{-8} \text{ M}$, y que calcule su pH teórico. El alumno hace: $\text{pH} = -\log(10^{-8}) = 8$. Su conclusión: "Al diluir tanto el ácido, la disolución se ha vuelto básica". Destroza este razonamiento utilizando los fundamentos químicos del agua pura y explica el origen de los iones H_3O^+ .

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 12

Solución al Ejercicio 1

Brønsted-Lowry: Ácido cede protones (H^+), Base capta protones (H^+). NH_3 capta un H^+ para formar $NH_4^+ \Rightarrow$ Base 1. Su ácido conjugado es NH_4^+ . H_2O cede un H^+ para formar $OH^- \Rightarrow$ Ácido 2. Su base conjugada es OH^- . Pares conjugados: NH_3 / NH_4^+ y H_2O / OH^- .

Solución al Ejercicio 2

$pH = -\log[H_3O^+] = -\log(2,5 \times 10^{-4}) \approx 3,60$. A $25^\circ C$ se cumple que $pH + pOH = 14$.
 $pOH = 14 - 3,60 = 10,40$.

Solución al Ejercicio 3

Autoionización: $2 H_2O(l) \rightleftharpoons H_3O^+(aq) + OH^-(aq)$. Producto iónico: $K_w = [H_3O^+][OH^-] = 1,0 \times 10^{-14}$ (a $25^\circ C$). Si la reacción es endotérmica (absorbe calor), al calentar a $60^\circ C$ el equilibrio se desplaza a la derecha (Le Chatelier). La concentración de iones $[H_3O^+]$ y $[OH^-]$ aumenta. Al aumentar $[H_3O^+]$, **el pH disminuye** (será menor que 7, por ejemplo 6.5). No obstante, el agua sigue siendo NEUTRA porque $[H_3O^+] = [OH^-]$ sigue cumpliéndose.

Solución al Ejercicio 4

El HNO_3 es un ácido fuerte, se disocia totalmente: $HNO_3 + H_2O \rightarrow NO_3^- + H_3O^+$.
 $[H_3O^+] = [HNO_3]_0 = 0,05 M$. $pH = -\log(0,05) \approx 1,30$.

Solución al Ejercicio 5

Masa molar $Ba(OH)_2 = 137,3 + 2(16) + 2(1) = 171,3 g/mol$. Moles = $0,85/171,3 \approx 0,00496 mol$. Concentración inicial $C_0 = 0,00496/0,5 L = 0,00992 M$. Disociación base fuerte: $Ba(OH)_2 \rightarrow Ba^{2+} + **2** OH^-$. $[OH^-] = 2 \times C_0 = 2 \times 0,00992 = 0,01984 M$.
 $pOH = -\log(0,01984) \approx 1,70$. $pH = 14 - 1,70 = 12,30$.

Solución al Ejercicio 6

Anfótero: puede actuar como ácido o como base. - H_2O : como ácido cede H^+ formando OH^- . Como base capta H^+ formando H_3O^+ . - HCO_3^- : Como ácido: $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons CO_3^{2-} + H_3O^+$. Como base: $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$. - HSO_4^- : Como ácido: $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons SO_4^{2-} + H_3O^+$. Como base: $HSO_4^- + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_4 + OH^-$.

Solución al Ejercicio 7

Reacción de neutralización: $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ ($H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$). Calculamos moles de cada uno: Moles H^+ (del HCl) = $0,2 L \times 0,1 M = 0,02 mol$. Moles OH^- (del $NaOH$) = $0,3 L \times 0,05 M = 0,015 mol$. El OH^- es el reactivo limitante. Neutraliza a $0,015 mol$ de H^+ . Moles H^+ sobrantes = $0,02 - 0,015 = 0,005 mol$. Volumen total = $200 + 300 = 500 mL = 0,5 L$. $[H_3O^+]_{final} = 0,005/0,5 = 0,01 M$. $pH = -\log(0,01) = 2,00$.

Solución al Ejercicio 8

$pH = 2 \Rightarrow [H_3O^+]_0 = 10^{-2} = 0,01 M$. Moles de H_3O^+ en los 50 mL iniciales: $n = 0,01 mol/L \times 0,05 L = 0,0005 mol$. Al añadir agua (dilución), los moles no cambian, solo el volumen. Volumen final = $500 mL = 0,5 L$. $[H_3O^+]_{final} = 0,0005 mol/0,5 L = 0,001 M$ ($= 10^{-3} M$). $pH_{nuevo} = -\log(10^{-3}) = 3,00$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Un ácido JAMÁS puede volver básica una disolución de agua pura ($pH \approx 7$). Su error es omitir la autoionización del agua. El agua pura aporta $[H_3O^+] = 1,0 \times 10^{-7} M$. Nor-

malmente despreciamos este valor cuando añadimos ácidos de concentración 10^{-1} o 10^{-3} M. Pero si añadimos un ácido 10^{-8} M, su contribución de protones es **inferior a la que ya tenía el agua**. La concentración real de protones es la suma de ambas fuentes: $[H_3O^+]_{total} = [H_3O^+]_{acido} + [H_3O^+]_{agua} = 10^{-8} + \approx 10^{-7} \approx 1,1 \times 10^{-7}$ M (cálculo simplificado, el exacto requiere resolver el equilibrio de Kw, dando $\approx 1,05 \times 10^{-7}$ M). Por tanto, el $pH = -\log(1,05 \times 10^{-7}) \approx 6,98$. La disolución sigue siendo (muy débilmente) ÁCIDA.

Tema 13: Cálculos Ácido-Base

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Se dispone de una disolución acuosa 0.1 M de ácido acético (CH_3COOH). Sabiendo que su constante de acidez es $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$, calcula la concentración de todas las especies en el equilibrio y el pH de la disolución.

Ejercicio 2. Para la disolución del ejercicio anterior, calcula el grado de disociación (α) del ácido acético expresado en porcentaje.

Ejercicio 3. Predice de forma cualitativa si las disoluciones acuosas de las siguientes sales serán ácidas, básicas o neutras, escribiendo las reacciones de hidrólisis pertinentes: a) NaCl , b) KCN , c) NH_4NO_3 .

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Calcula el pH de una disolución acuosa 0.5 M de amoníaco (NH_3), sabiendo que su constante de basicidad es $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.

Ejercicio 5. Se disuelven 4.1 g de acetato de sodio (CH_3COONa) en agua hasta obtener 500 mL de disolución. Sabiendo que la sal se disocia completamente y que el anión acetato sufre hidrólisis, calcula el pH de la disolución. (K_a ácido acético = $1,8 \times 10^{-5}$). Masas atómicas: C=12, H=1, O=16, Na=23.

Ejercicio 6. Se valora una disolución de NaOH con 25 mL de una disolución de HCl 0.1 M. Si para alcanzar el punto de equivalencia se consumen 20 mL de la disolución de NaOH , calcula su concentración molar inicial. ¿Qué indicador sería adecuado para esta valoración?

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Se prepara una disolución reguladora (tampón) mezclando 100 mL de ácido acético (CH_3COOH) 0.2 M y 100 mL de acetato de sodio (CH_3COONa) 0.2 M. a) Calcula el pH de la disolución reguladora resultante. ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$). b) Calcula el nuevo pH si a esta mezcla le añadimos 0.005 moles de NaOH sólido (suponiendo que no hay variación de volumen).

Ejercicio 8. Una muestra de 10 mL de ácido fórmico (HCN) 0.1 M se valora con una base fuerte (NaOH) 0.1 M. a) ¿Cuál es el pH antes de empezar la valoración? ($K_a = 4,9 \times 10^{-10}$). b) ¿Cuál es el pH en el punto de equivalencia? (Ten en cuenta el volumen total y la hidrólisis de la sal formada).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Tienes una disolución tampón formada por un ácido débil HA y su base conjugada A^- en concentraciones idénticas, por lo que su pH es igual al pK_a . Un alumno añade 1 litro de agua pura a la disolución tampón y razona: "Como he diluido la disolución con mucha agua, la concentración del ácido baja y el pH tiene que acercarse irremediablemente a 7 (el del agua)". Refuta este argumento calculando matemáticamente qué le pasa al pH del tampón al diluirlo. ¿Pierde el tampón alguna propiedad al hacer esto?

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 13

Solución al Ejercicio 1

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ Inicial: 0.1 0 0 Eq:
 $0,1 - x \quad x \quad x \quad K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \Rightarrow 1,8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0,1-x}$. Como $K_a \ll 0,1$, podemos aproximar $0,1 - x \approx 0,1$. $x^2/0,1 = 1,8 \times 10^{-5} \Rightarrow x^2 = 1,8 \times 10^{-6} \Rightarrow x \approx 1,34 \times 10^{-3}$ M. $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 1,34 \times 10^{-3}$ M. $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0,1 - 0,00134 \approx 0,0987$ M. $\text{pH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) \approx 2,87$.

Solución al Ejercicio 2

El grado de disociación α es la cantidad disociada respecto a la inicial: $\alpha = x/C_0$. $\alpha = (1,34 \times 10^{-3})/0,1 = 0,0134$. En porcentaje: $0,0134 \times 100 = 1,34\%$.

Solución al Ejercicio 3

a) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$. Ambos provienen de ácidos y bases fuertes (NaOH y HCl). Son iones espectadores, no se hidrolizan. $\text{pH} = 7$ (NEUTRO). b) $\text{KCN} \rightarrow \text{K}^+ + \text{CN}^-$. El K^+ no se hidroliza. El CN^- proviene del HCN (ácido débil), luego es una base conjugada fuerte que sufre hidrólisis básica: $\text{CN}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCN} + \text{OH}^-$. Al generar OH^- , la disolución será BÁSICA ($\text{pH} > 7$). c) $\text{NH}_4\text{NO}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+ + \text{NO}_3^-$. El NO_3^- no se hidroliza. El NH_4^+ proviene del NH_3 (base débil), luego sufre hidrólisis ácida: $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$. Al generar H_3O^+ , será ÁCIDA ($\text{pH} < 7$).

Solución al Ejercicio 4

$\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-$ Eq: $0,5 - x \quad x \quad x \quad K_b = x^2/(0,5 - x) \approx x^2/0,5 \Rightarrow 1,8 \times 10^{-5} = x^2/0,5 \Rightarrow x^2 = 9,0 \times 10^{-6}$. $x = [\text{OH}^-] = \sqrt{9,0 \times 10^{-6}} = 3,0 \times 10^{-3}$ M. $\text{pOH} = -\log(3,0 \times 10^{-3}) \approx 2,52$. $\text{pH} = 14 - 2,52 = 11,48$.

Solución al Ejercicio 5

Masa molar $\text{CH}_3\text{COONa} = 2(12) + 3(1) + 2(16) + 23 = 82$ g/mol. Moles = $4,1/82 = 0,05$ mol. $[\text{CH}_3\text{COONa}]_0 = 0,05/0,5 \text{ L} = 0,1$ M. La sal da $0,1$ M de Na^+ (inerte) y $0,1$ M de CH_3COO^- (base conjugada). Constante de hidrólisis básica: $K_h = K_b = K_w/K_a = 10^{-14}/1,8 \times 10^{-5} = 5,56 \times 10^{-10}$. Hidrólisis: $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ Eq: $0,1 - x \quad x \quad x \quad K_h = x^2/0,1 \Rightarrow x = \sqrt{5,56 \times 10^{-10} \cdot 0,1} \approx 7,46 \times 10^{-6}$ M = $[\text{OH}^-]$. $\text{pOH} = 5,13 \Rightarrow \text{pH} = 14 - 5,13 = 8,87$.

Solución al Ejercicio 6

Neutralización: $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$. Relación 1:1. En el punto de equivalencia: Moles de ácido = Moles de base. $V_a \cdot M_a = V_b \cdot M_b \Rightarrow 25 \text{ mL} \times 0,1 \text{ M} = 20 \text{ mL} \times M_b$. $M_b = (25 \cdot 0,1)/20 = 0,125$ M. Como es una valoración fuerte-fuerte, el punto de equivalencia estará en $\text{pH} = 7$. El indicador ideal sería el azul de bromotimol (vire 6-7.6) o la fenolftaleína (vire 8.2-10, válida para el salto tan brusco que se produce en fuertes).

Solución al Ejercicio 7

a) Mezclamos volúmenes: las concentraciones se diluyen. $V_T = 200 + 100 = 300$ mL. ¡Ojo! Moles de ácido = $0,1 \text{ L} \times 0,2 \text{ M} = 0,02$ mol. Moles de base conj (sal) = $0,1 \text{ L} \times 0,2 \text{ M} = 0,02$ mol. Ecuación de Henderson-Hasselbalch: $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = \text{p}K_a + \log \frac{n_{\text{A}^-}}{n_{\text{HA}}}$. $\text{p}K_a = -\log(1,8 \times 10^{-5}) = 4,74$. $\text{pH} = 4,74 + \log(0,02/0,02) = 4,74 + 0 = 4,74$.

b) Al añadir NaOH (base fuerte), neutraliza a la parte ácida del tampón: $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Reaccionan $0,005$ moles de OH^- , por lo que se consumen $0,005$ moles de ácido y se forman $0,005$ moles extra de sal. $n_{\text{HA}} = 0,02 - 0,005 = 0,015$ mol.

$n_{A^-} = 0,02 + 0,005 = 0,025$ mol. Nuevo $pH = 4,74 + \log(0,025/0,015) = 4,74 + \log(1,67) = 4,74 + 0,22 = 4,96$.

Solución al Ejercicio 8

a) Antes de valorar, solo hay HCN 0.1 M débil. $pH = -\log(\sqrt{K_a \cdot C_0}) = -\log(\sqrt{4,9 \times 10^{-10} \cdot 0,1}) = -\log(7 \times 10^{-6}) = 5,15$. b) En la equivalencia, hemos añadido 10 mL de NaOH 0.1 M para neutralizar los 10 mL de HCN 0.1 M. Todo el HCN se ha convertido en NaCN (100Moles de CN^- formados = $10 \text{ mL} \times 0,1 \text{ M} = 1 \text{ mmol} = 0,001$ mol. Volumen total = 10 mL (ácido) + 10 mL (base) = 20 mL = 0,020 L. Concentración de la sal $[CN^-] = 0,001/0,020 = 0,05$ M. Esta base débil (CN^-) sufre hidrólisis (como en Ej 5): $K_h = K_w/K_a = 10^{-14}/4,9 \times 10^{-10} \approx 2,04 \times 10^{-5}$. $x = [OH^-] = \sqrt{K_h \cdot C} = \sqrt{2,04 \times 10^{-5} \cdot 0,05} \approx 1,01 \times 10^{-3}$ M. $pOH = 2,99 \implies pH = 11,01$. (Básico en la equivalencia).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno suspende. La clave de las disoluciones amortiguadoras se rige por Henderson-Hasselbalch: $pH = pK_a + \log\left(\frac{[A^-]}{[HA]}\right)$. Al añadir un litro de agua, duplicamos el volumen del recipiente. La concentración del ácido se reduce a la mitad ($[HA]/2$), PERO la concentración de la base conjugada también se reduce exactamente a la mitad ($[A^-]/2$). Al hacer el cociente en el logaritmo, el factor de dilución ($1/V$) se cancela en numerador y denominador. $pH = pK_a + \log\left(\frac{n_{A^-}/V}{n_{HA}/V}\right) = pK_a + \log\left(\frac{n_{A^-}}{n_{HA}}\right)$. Por tanto, el pH del tampón ****se mantiene idéntico y no cambia****. Lo que SÍ pierde el tampón es su ****Capacidad Amortiguadora****: al estar tan diluido, tiene muchos menos moles totales de HA y A^- por litro para "tragarse" ácidos o bases que le echemos en el futuro. Se agotará rapidísimo.

Tema 14: Oxidación-Reducción (Redox)

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Determina el número de oxidación del átomo central (o subrayado) en los siguientes compuestos e iones: a) KMnO_4 , b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, c) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, d) H_2O_2 .

Ejercicio 2. Dada la siguiente reacción sin ajustar: $\text{Cu} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$. Indica qué especie se oxida, cuál se reduce, cuál es el agente oxidante y cuál el agente reductor.

Ejercicio 3. Escribe y ajusta las semirreacciones de oxidación y reducción del Ejercicio 2 en medio ácido.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Ajusta la siguiente ecuación redox en medio ácido mediante el método del ion-electrón: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{I}^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Ejercicio 5. Ajusta la siguiente ecuación redox en medio básico mediante el método del ion-electrón: $\text{MnO}_4^- + \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MnO}_2 + \text{NO}_3^- + \text{OH}^-$

Ejercicio 6. Dada la reacción molecular: $\text{KMnO}_4 + \text{FeCl}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{FeCl}_3 + \text{KCl} + \text{H}_2\text{O}$. Escríbela en forma iónica, ajusta las semirreacciones por el método del ion-electrón y escribe la reacción molecular final ajustada.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Estequiometría redox: Se valora una disolución de sulfato de hierro (II) de concentración desconocida con una disolución de dicromato de potasio ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$) 0.02 M en medio ácido. Se requiere consumir 35 mL de la disolución de dicromato para oxidar todo el Fe^{2+} a Fe^{3+} en una muestra de 25 mL del sulfato. a) Ajusta la ecuación redox entre el $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ y el Fe^{2+} . b) Calcula la molaridad de la disolución de sulfato de hierro (II).

Ejercicio 8. Reacción de Dismutación (Desproporción): Ajusta en medio ácido la reacción de descomposición del agua oxigenada, sabiendo que el peróxido actúa a la vez como oxidante y como reductor formando oxígeno gaseoso y agua. ($\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. En un examen se pregunta sobre la reacción: $\text{Zn}(s) + \text{Cu}^{2+}(aq) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(aq) + \text{Cu}(s)$. Un estudiante justifica la reacción diciendo: ".^{EI} zinc se oxida pasando a Zn^{2+} . Su número de oxidación aumenta de 0 a +2 porque al ganar dos electrones, gana carga positiva y por eso es el agente oxidante". Encuentra, clasifica y machaca todos los errores conceptuales que ha metido el estudiante en dos tristes líneas de texto.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 14

Solución al Ejercicio 1

a) KMnO_4 : K(+1), O(-2). La suma debe ser 0. $+1+x+4(-2) = 0 \implies x = +7$. (Mn = +7). b) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: $2(+1)+2x+7(-2) = 0 \implies +2+2x-14 = 0 \implies 2x = +12 \implies x = +6$. (Cr = +6). c) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $2x+3(-2) = -2 \implies 2x-6 = -2 \implies 2x = +4 \implies x = +2$. (S = +2). d) H_2O_2 : Es un peróxido. El H es +1. $2(+1) + 2x = 0 \implies x = -1$. (O = -1).

Solución al Ejercicio 2

Números de oxidación: Cu pasa de 0 a +2. (El Cu se OXIDA, pierde e^-). Por tanto, el Cu es el AGENTE REDUCTOR. El N del HNO_3 pasa de +5 a +2 en el NO. (El N se REDUCE, gana e^-). Por tanto, el HNO_3 es el AGENTE OXIDANTE.

Solución al Ejercicio 3

Semirreacción de oxidación: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 e^-$. Semirreacción de reducción (medio ácido): El nitrato (NO_3^-) pasa a NO. Faltan 2 O, que ponemos como 2 H_2O . Para compensar los 4 H del agua, metemos 4 H^+ en reactivos. $\text{NO}_3^- + 4 \text{H}^+ + 3 e^- \rightarrow \text{NO} + 2 \text{H}_2\text{O}$. (Electrones para cuadrar cargas: reactivos tienen $+4 - 1 = +3$. Productos 0. Faltan $3e^-$).

Solución al Ejercicio 4

Reducción: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+}$. Faltan 7 O, metemos 7 H_2O . Compensamos con 14 H^+ . $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 e^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$. (Cargas: $+14 - 2 = 12$, +6. Faltan $6e^-$). Oxidación: $2 \text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2 e^-$. Ajuste de electrones: Multiplicamos la oxidación por 3. $(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 e^- \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}) \times 1$ $(2 \text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2 e^-) \times 3$ Suma: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6 \text{I}^- + 14 \text{H}^+ \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{I}_2 + 7 \text{H}_2\text{O}$.

Solución al Ejercicio 5

Medio básico (compensamos O con H_2O y luego el doble de OH^- al otro lado, o ajustamos en ácido y pasamos a básico sumando OH^- a todo). Reducción: $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$. (En ácido: $\text{MnO}_4^- + 4 \text{H}^+ + 3 e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Añadimos 4 OH^- a cada lado): $\text{MnO}_4^- + 2 \text{H}_2\text{O} + 3 e^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4 \text{OH}^-$. Oxidación: $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$. (En ácido: $\text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NO}_3^- + 2 \text{H}^+ + 2 e^-$. Añadimos 2 OH^-): $\text{NO}_2^- + 2 \text{OH}^- \rightarrow \text{NO}_3^- + \text{H}_2\text{O} + 2 e^-$. Multiplicamos la reducción por 2 y la oxidación por 3 para cruzar a 6 electrones. $2 \text{MnO}_4^- + 3 \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{MnO}_2 + 3 \text{NO}_3^- + 2 \text{OH}^-$. (El agua y los OH^- se cancelan parcialmente).

Solución al Ejercicio 6

Identificamos los cambios: Permanganato a Manganese (II), Fe(II) a Fe(III). Reducción: $\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$ Oxidación: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + 1 e^-$ Multiplicamos la segunda por 5 y sumamos iónicamente: $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$ Llevamos esto a la reacción molecular sumando los aniones espectadores (Cl^- y K^+): $\text{KMnO}_4 + 5 \text{FeCl}_2 + 8 \text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + 5 \text{FeCl}_3 + \text{KCl} + 4 \text{H}_2\text{O}$.

Solución al Ejercicio 7

a) Reacción iónica global (ya ajustamos $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ antes, necesita $6 e^-$): $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{Fe}^{2+} \rightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 6 \text{Fe}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$. Vemos que la estequiometría es 1 mol de dicromato por cada 6 moles de Fe^{2+} .

b) Moles de dicromato gastados: $M \times V = 0,02 \text{ mol/L} \times 0,035 \text{ L} = 0,0007 \text{ mol}$. Por estequiometría, los moles de Fe^{2+} en la muestra son 6 veces más: $n(\text{Fe}^{2+}) = 6 \times 0,0007 = 0,0042 \text{ mol}$. La concentración de la muestra de sulfato original ($V = 25 \text{ mL}$) será: $M_{\text{Fe}} =$

$$n/V = 0,0042 \text{ mol}/0,025 \text{ L} = 0,168 \text{ M}.$$

Solución al Ejercicio 8

En el peróxido, el Oxígeno es -1. Se desproporciona a 0 (O_2) y a -2 (H_2O). Oxidación: $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^-$ (El O pasa de -1 a 0). Reducción: $\text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (El O pasa de -1 a -2). Ambas intercambian 2 electrones, sumamos tal cual: $2 \text{H}_2\text{O}_2 + 2 \text{H}^+ \rightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{H}^+$ (Se anulan los H^+): $2 \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$.

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El estudiante ha soltado tres barbaridades juntas: 1) "Al ganar dos electrones, gana carga positiva". ¡FALSO! Los electrones tienen carga negativa. Ganar electrones significa hacerse más negativo, no más positivo. Para que el Zn suba a +2, tiene que PERDER dos electrones. 2) "Se oxida pasando a Zn^{2+} ". Esto es cierto en la primera frase, pero lo justifica al revés. La oxidación es, por definición, la PÉRDIDA de electrones. 3) "Por eso es el agente oxidante". ¡FALSO! La sustancia que se oxida (pierde e^-) actúa como agente REDUCTOR, ya que obliga a la otra especie a aceptar esos electrones y reducirse. El agente oxidante aquí es el Cu^{2+} , que arranca los electrones al Zn.

Tema 15: Electroquímica

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Dibuja el esquema de una pila galvánica formada por semiceldas de Zn/Zn^{2+} y Ag/Ag^+ . Identifica el ánodo, el cátodo, la dirección del flujo de electrones en el cable exterior y la función del puente salino.

Ejercicio 2. Sabiendo que los potenciales estándar de reducción son: $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$ y $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$. a) Calcula la fuerza electromotriz (f.e.m.) estándar de la pila del ejercicio anterior. b) Escribe la notación abreviada de la pila.

Ejercicio 3. Calcula la variación de energía libre de Gibbs estándar (ΔG°) para la reacción global de la pila Zn/Ag e indica si es espontánea. (Dato: $1 \text{ F} = 96485 \text{ C/mol}$).

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Aplicando la ecuación de Nernst, calcula el potencial de la pila de Zn/Ag (del ejercicio 2) a 25°C si la concentración de iones Zn^{2+} es $0,1 \text{ M}$ y la de iones Ag^+ es $0,01 \text{ M}$. ¿Cómo afecta esta variación de concentraciones a la f.e.m. inicial?

Ejercicio 5. Electrólisis: Se hace pasar una corriente eléctrica de 5 A a través de una disolución acuosa de sulfato de cobre (II) (CuSO_4) durante 2 horas. Calcula la masa de cobre metálico que se deposita en el cátodo. (Masas atómicas: $\text{Cu} = 63,5$; $1 \text{ F} = 96485 \text{ C/mol}$).

Ejercicio 6. Razona, usando los potenciales de reducción, si el ácido clorhídrico (HCl) 1 M reaccionará espontáneamente con una cuchara de Cobre metálico, disolviéndola. Datos: $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,00 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34 \text{ V}$.

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Se conectan en serie dos cubas electrolíticas. La primera contiene una disolución de AgNO_3 y la segunda una disolución de un cloruro metálico desconocido XCl_3 . Tras el paso de la corriente durante un tiempo, se han depositado $2,16 \text{ g}$ de plata en la primera cuba y $0,35 \text{ g}$ del metal X en la segunda. Identifica el metal X calculando su masa atómica. (Dato: $\text{Ag} = 107,9$).

Ejercicio 8. Dada la reacción de una pila: $\text{Cr(s)} + 3 \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Cr}^{3+}(\text{aq}) + 3 \text{Ag(s)}$. Si el potencial estándar de la pila es $\Delta E^\circ = 1,54 \text{ V}$ y sabemos que $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = +0,80 \text{ V}$. a) Determina el potencial de reducción estándar del par Cr^{3+}/Cr . b) Calcula la constante de equilibrio (K) de esta reacción a 25°C combinando Nernst y Gibbs. ($R = 8,31 \text{ J/molK}$, $T = 298 \text{ K}$).

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Para ajustar los electrones de la reacción global de una pila, un alumno multiplica la semirreacción de oxidación de la plata ($\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + 1\text{e}^-$) por 2. Como le han enseñado que en Termoquímica, al multiplicar una reacción por 2 la Entalpía ΔH se multiplica por 2, él asume que el potencial de la semipila $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$ pasa a valer $1,60 \text{ V}$. Explica por qué al alumno le va a dar mal la f.e.m. de la pila y por qué los potenciales no se multiplican en termodinámica electroquímica, demostrándolo con la variable intensiva.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 15

Solución al Ejercicio 1

- El Zn (menor potencial de reducción) es el que más tendencia tiene a oxidarse. Será el **Ánodo** (polo negativo en pilas). - La Ag (mayor potencial) tiene tendencia a reducirse. Será el **Cátodo** (polo positivo). - El flujo de electrones va por el cable desde el ánodo (Zn pierde electrones) hacia el cátodo (Ag los capta). - El **punto salino** (un tubo en U con sal inerte como KNO_3) cierra el circuito y mantiene la neutralidad eléctrica de las disoluciones: manda aniones (NO_3^-) hacia el ánodo para neutralizar los Zn^{2+} creados, y cationes (K^+) hacia el cátodo para suplir la falta de Ag^+ que precipita.

Solución al Ejercicio 2

a) $\Delta E^\circ_{\text{pila}} = E^\circ_{\text{cátodo}} - E^\circ_{\text{ánodo}} = E^\circ_{\text{reducción}} - E^\circ_{\text{oxidación}}$. $\Delta E^\circ = 0,80 - (-0,76) = 1,56 \text{ V}$. (Siempre debe ser positivo para pilas).

b) Notación: Ánodo (oxidación) a la izquierda // Cátodo (reducción) a la derecha.
 $\text{Zn(s)} \text{ --- } \text{Zn}^{2+}(\text{aq, 1M}) \text{ --- } \text{Ag}^+(\text{aq, 1M}) \text{ --- } \text{Ag(s)}$

Solución al Ejercicio 3

Fórmula: $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$. El número de electrones intercambiados es $n = 2$ (el Zn pierde 2, la Ag gana 1, hay que multiplicar la Ag por 2). $\Delta G^\circ = -2 \text{ mol } e^- \cdot 96485 \text{ C/mol} \cdot 1,56 \text{ V} = -301033,2 \text{ J} = -301,03 \text{ kJ}$. Como $\Delta G^\circ < 0$, la reacción de la pila es **altamente espontánea**.

Solución al Ejercicio 4

Ecuación global: $\text{Zn} + 2 \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2 \text{Ag}$. ($n = 2$). Ecuación de Nernst (a 25 °C): $\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{0,0592}{n} \log Q$. El cociente de reacción $Q = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$ (los sólidos valen 1). $Q = 0,1/(0,01)^2 = 0,1/0,0001 = 1000$. $\Delta E = 1,56 - \frac{0,0592}{2} \log(1000) = 1,56 - 0,0296 \cdot 3 = 1,56 - 0,0888 = 1,471 \text{ V}$. El voltaje inicial es menor al estándar. Tiene sentido por Le Chatelier: tenemos exceso de producto (0.1) y defecto de reactivo (0.01), lo que frena la fuerza conductora hacia la derecha.

Solución al Ejercicio 5

Carga total: $Q = I \cdot t = 5 \text{ A} \times (2 \cdot 3600 \text{ s}) = 5 \times 7200 = 36000 \text{ C}$. Leyes de Faraday: Moles de $e^- = Q/F = 36000/96485 \approx 0,373$ moles de e^- . Reacción catódica: $\text{Cu}^{2+} + 2 e^- \rightarrow \text{Cu(s)}$. Por estequiometría, 1 mol de Cu necesita 2 moles de e^- . Moles de Cu depositados = $0,373/2 = 0,1865$ moles de Cu. Masa de Cu = $0,1865 \cdot 63,5 = 11,84$ gramos.

Solución al Ejercicio 6

Para que el ácido disuelva la cuchara, el Cu debe oxidarse y el H^+ reducirse (formando gas H_2). Comprobamos el potencial de esa reacción supuesta: $\Delta E = E_{\text{red}}(\text{H}^+) - E_{\text{ox}}(\text{Cu}^{2+}) = 0,00 - 0,34 = -0,34 \text{ V}$. Como $\Delta E < 0$ (y $\Delta G > 0$), la reacción es **NO espontánea**. El ácido clorhídrico es incapaz de atacar el cobre. (Por eso las monedas o tuberías de cobre aguantan ácidos diluidos débiles).

Solución al Ejercicio 7

Celdas en serie: las atraviesa la misma cantidad de carga (Q) y los mismos moles de electrones. Celda 1 ($\text{Ag}^+ + 1e^- \rightarrow \text{Ag}$): Moles de Ag = $2,16/107,9 \approx 0,02$ moles de Ag. Como el ratio es 1:1, los moles de e^- que han circulado por todo el circuito son 0,02 moles de e^- . Celda 2 ($\text{X}^{3+} + 3e^- \rightarrow \text{X}$): El anión Cl_3 nos dice que la valencia es +3. Se necesitan 3 moles de electrones para 1 mol de metal. Moles del metal depositado

$n(X) = (\text{moles de } e^-)/3 = 0,02/3 \approx 0,00667 \text{ moles}$. Masa atómica de X = masa / moles = $0,35 \text{ g}/0,00667 \text{ mol} = 52,5 \text{ g/mol}$. (El metal es el Cromo, Cr).

Solución al Ejercicio 8

a) $\Delta E^\circ = E_{\text{catodo}}^\circ - E_{\text{anodo}}^\circ$. El Cromo se oxida (Ánodo) y la Plata se reduce (Cátodo). $1,54 = 0,80 - E_{\text{Cr}}^\circ \implies E_{\text{Cr}}^\circ = 0,80 - 1,54 = -0,74 \text{ V}$. El potencial de reducción es -0.74 V.

b) En el equilibrio termodinámico de una pila agotada, $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Y sabemos que $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$. Igualamos: $-RT \ln K = -nF\Delta E^\circ \implies \ln K = (nF\Delta E^\circ)/(RT)$. $n = 3$ electrones. $\ln K = (3 \cdot 96485 \cdot 1,54)/(8,31 \cdot 298) = 445760,7/2476,38 \approx 180$. $K = e^{180}$. (Un número hiper masivo, indicando que la reacción está totalmente desplazada a la derecha).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El alumno suspende la pila entera. A diferencia de la entalpía (ΔH), que es una magnitud ****extensiva**** (depende de la cantidad de materia que reaccione, más moles = más calor), el potencial estándar E° es una magnitud ****intensiva****. El potencial es la fuerza o "presión" de los electrones al caer (voltaje), no la cantidad de energía total. La capacidad de empujar electrones de un átomo de Plata es idéntica si tienes un mol o dos mil moles de Plata. El salto de altura es el mismo. Matemáticamente, la relación es $\Delta G^\circ = -nF\Delta E^\circ$. Si multiplicamos la reacción por 2, la energía libre total ΔG° se multiplica por 2, y el número de electrones n se multiplica por 2. Ambos lados se doblan, por lo que el valor de ΔE° ****permanece inalterado e idéntico****.

BLOQUE V: QUÍMICA ORGÁNICA

Tema 16: Química del Carbono e Isomería

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Escribe la fórmula semidesarrollada de los siguientes compuestos: a) 3-metilpent-1-eno b) Ácido 2-hidroxibutanoico c) Butan-2-ona

Ejercicio 2. Nombra los siguientes compuestos según las reglas de la IUPAC: a) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-O-CH}_3$ b) $\text{CH}_3\text{-CH(CH}_3\text{)-CH}_2\text{-CHO}$ c) $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(NH}_2\text{)-CH}_3$

Ejercicio 3. Define qué es un carbono asimétrico (o quiral) y señala con un asterisco (*) si existe alguno en la molécula de 2-clorobutano.

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Escribe y nombra tres isómeros estructurales (uno de cadena, uno de posición y uno de función) para la fórmula molecular $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$.

Ejercicio 5. Indica si el but-1-eno y el but-2-eno presentan isomería geométrica (cis/trans). Justifica tu respuesta dibujando las estructuras correspondientes.

Ejercicio 6. Nombra el siguiente compuesto polifuncional e indica la prioridad de sus grupos funcionales: $\text{CH}_3\text{-CH(OH)-CH}_2\text{-CO-CH}_3$

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Dada la fórmula molecular C_4H_8 : a) Escribe la estructura y el nombre de todos los isómeros de cadena y posición de cadena abierta. b) Escribe la estructura y el nombre de los isómeros de cadena cerrada (ciclos). c) Indica cuál de ellos presenta isomería geométrica cis-trans.

Ejercicio 8. El ácido láctico (ácido 2-hidroxipropanoico) es una molécula que presenta isomería óptica. a) Dibuja su fórmula semidesarrollada e identifica el centro quiral. b) Dibuja los dos enantiómeros (isómeros ópticos) intentando representar su estructura tridimensional en el espacio. ¿Qué relación física existe entre ambos?

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. En un examen, a un alumno se le da la siguiente estructura: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH(C}_2\text{H}_5\text{)-CH}_3$. El alumno la nombra como **2-etilbutano**. El profesor le pone un rotundo cero. Escribe la estructura, explica detalladamente por qué el nombre del alumno es un error garrafal de las reglas de la IUPAC y propón el nombre correcto.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 16

Solución al Ejercicio 1

a) 3-metilpent-1-eno: $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ b) Ácido 2-hidroxibutanoico: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{COOH}$ c) Butan-2-ona: $\text{CH}_3-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

Solución al Ejercicio 2

a) Es un éter con un grupo etilo y un grupo metilo: Etilmetiléter (o metoxietano). b) Es un aldehído (prioridad) con un metil en el carbono 3: 3-metilbutanal. c) Es una amina primaria en el carbono 2: Butan-2-amina.

Solución al Ejercicio 3

Un carbono asimétrico (quiral) es aquel que está unido a cuatro grupos o sustituyentes totalmente distintos entre sí. Su presencia es la causa más común de isomería óptica. En el 2-clorobutano: $\text{CH}_3-\text{C}^*(\text{H})(\text{Cl})-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. El carbono 2 (*) es quiral porque está unido a: 1) un -H, 2) un -Cl, 3) un grupo $-\text{CH}_3$ y 4) un grupo $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Los cuatro son diferentes.

Solución al Ejercicio 4

Fórmula $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ (Alcoholes y éteres): - Isómero de cadena: butan-1-ol ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{OH}$) y 2-metilpropan-1-ol ($\text{CH}_3-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2\text{OH}$). - Isómero de posición: butan-1-ol y butan-2-ol ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3$). El OH cambia de carbono. - Isómero de función: butan-1-ol (alcohol) y dietiléter ($\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$) (éter). Mismos átomos, distinto grupo funcional.

Solución al Ejercicio 5

Para que exista isomería geométrica en un doble enlace ($\text{C}=\text{C}$), cada uno de los dos carbonos del doble enlace debe tener sus dos sustituyentes diferentes. - but-1-eno ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$): El carbono 1 tiene dos hidrógenos idénticos. Por tanto, **NO** tiene isomería cis/trans. - but-2-eno ($\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$): El carbono 2 tiene un H y un CH_3 . El carbono 3 tiene un H y un CH_3 . Ambos cumplen la condición. **SÍ** presenta isomería geométrica (cis-but-2-eno si los CH_3 están del mismo lado, trans-but-2-eno si están en lados opuestos).

Solución al Ejercicio 6

Contiene una cetona ($-\text{CO}-$) y un alcohol ($-\text{OH}$). Según la IUPAC, la cetona tiene prioridad sobre el alcohol, por lo que será la función principal (sufijo -ona) y el alcohol será un sustituyente (prefijo hidroxil-). Numeramos para dar el menor localizador a la cetona: de derecha a izquierda. Nombre: 4-hidroxipentan-2-ona.

Solución al Ejercicio 7

a) Cadena abierta (alquenos): but-1-eno ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$), but-2-eno ($\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_3$) y 2-metilprop-1-eno ($\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$). b) Cadena cerrada (cicloalcanos): ciclobutano (cuadrado) y metilciclopropano (triángulo con un grupo CH_3). c) El único que presenta isomería cis-trans es el but-2-eno, ya que cada carbono del doble enlace tiene dos sustituyentes diferentes (un H y un grupo CH_3).

Solución al Ejercicio 8

a) Ácido 2-hidroxipropanoico: $\text{CH}_3-\text{C}^*(\text{H})(\text{OH})-\text{COOH}$. El C^* central es el carbono quiral. b) Los dos enantiómeros se dibujan poniendo el C quiral en el centro. Uno se dibuja como imagen especular del otro (como reflejados en un espejo). Físicamente, los enantiómeros tienen propiedades idénticas (puntos de ebullición, densidad...) pero difieren en que desvían el plano de la luz polarizada en sentidos opuestos (uno es dextrógiro (+)

y el otro levógiro (-)).

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

Estructura dibujada: $CH_3 - CH_2 - CH(CH_2 - CH_3) - CH_3$. El alumno vio una cadena horizontal de 4 carbonos (butano) y un grupo etilo colgado en la posición 2. El error garrafal es que la regla número uno de la IUPAC exige encontrar ****la cadena carbonada continua más larga posible****, ¡esté recta o doblada! Si contamos desde el CH_3 de la derecha, pasamos por el CH, y luego bajamos por el grupo etilo ($-CH_2-CH_3$), obtenemos una cadena continua de 5 carbonos (pentano). Lo que queda fuera es un grupo metilo ($-CH_3$) situado en el carbono 3. El nombre correcto y único de esa molécula es ****3-metilpentano****.

Tema 17: Reactividad Orgánica y Polímeros

ENUNCIADOS DE LOS EJERCICIOS

Nivel Básico:

Ejercicio 1. Indica a qué tipo general de reacción (adición, sustitución, eliminación o condensación) pertenecen los siguientes procesos: a) $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2\text{Cl}$ b) $\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH} + \text{HBr} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$ c) $\text{CH}_3-\text{CH}_2\text{Cl} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CH}_2\text{OH} + \text{NaCl}$

Ejercicio 2. Completa la siguiente reacción aplicando la regla de Markovnikov y nombra el producto mayoritario: $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HCl} \rightarrow ?$

Ejercicio 3. Completa la siguiente reacción de deshidratación de alcoholes aplicando la regla de Saytzeff (Zaitsev) y nombra el producto principal: $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{calor}]{\text{H}_2\text{SO}_4} ? + \text{H}_2\text{O}$

Nivel Medio:

Ejercicio 4. Escribe la reacción química ajustada de esterificación entre el ácido acético (ácido etanoico) y el propan-1-ol. Nombra el éster formado. ¿Qué otro subproducto se genera?

Ejercicio 5. Formula las reacciones de oxidación moderada (con $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ en medio ácido) de los siguientes compuestos e indica el producto orgánico obtenido: a) Propan-1-ol b) Propan-2-ol

Ejercicio 6. Diferencia entre polímeros de adición y polímeros de condensación. Pon un ejemplo de un monómero para cada caso (por ejemplo, para el PVC y para el PET).

Nivel Alto (EvAU):

Ejercicio 7. Diseña una ruta de síntesis en dos etapas para obtener propan-2-ol a partir de 1-bromopropano. Indica los reactivos necesarios y las condiciones para cada etapa de la reacción.

Ejercicio 8. Química Sostenible (Novedad LOMLOE): El concepto de "Economía Atómica" (Atom Economy, AE) es un pilar de la química verde. Se define como el porcentaje de la masa de los reactivos que termina incorporada en el producto deseado. Considera estas dos vías para obtener un producto P (masa molar 100 g/mol): Vía A: Reactivo 1 (50 g/mol) + Reactivo 2 (100 g/mol) $\rightarrow$ P (100 g/mol) + Subproducto (50 g/mol). (Rendimiento 98%) Vía B: Reactivo 3 (100 g/mol) $\rightarrow$ P (100 g/mol). (Adición directa, Rendimiento 85%) ¿Cuál de las dos vías es "más verde." sostenible según la Economía Atómica? Justifica tu respuesta.

Ejercicio Trampa (Campo de minas conceptual):

Ejercicio 9. Un estudiante lee en su libro que los alcoholes se oxidan a carbonilos (aldehídos o cetonas). Se le pide oxidar el "2-metilpropan-2-ol" (terc-butanol) con un oxidante muy fuerte (KMnO_4). El estudiante dibuja una estructura de una cetona y se queda tan ancho. Demuestra dibujando la molécula por qué es químicamente imposible oxidar el 2-metilpropan-2-ol sin destruir el esqueleto carbonado.

SOLUCIONES DETALLADAS - TEMA 17

Solución al Ejercicio 1

a) Adición (se rompe el doble enlace para incorporar el cloro). b) Sustitución (el grupo -OH es reemplazado por el -Br). c) Sustitución nucleófila (el Cl es desplazado por el grupo -OH).

Solución al Ejercicio 2

Reacción de adición electrofílica. La regla de Markovnikov establece que en la adición de HX a un alqueno asimétrico, el hidrógeno (H^+) se añade al carbono del doble enlace que ya tiene MÁS hidrógenos, para formar el carbocatión intermedio más estable. El CH_2 tiene más hidrógenos que el CH. Por tanto, el H va al extremo y el Cl al medio. $CH_3-CH=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3-CHCl-CH_3$ Producto mayoritario: ****2-cloropropano****.

Solución al Ejercicio 3

Reacción de eliminación. La regla de Saytzeff establece que al eliminar HX o H_2O , el hidrógeno sale preferentemente del carbono adyacente que tiene MENOS hidrógenos, formando así el alqueno más sustituido (y más estable termodinámicamente). El OH sale del C2. Los carbonos adyacentes son el C1 (con 3 H) y el C3 (con 2 H). El hidrógeno saldrá del C3. $CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3 \xrightarrow{\Delta} CH_3-CH=CH-CH_3 + H_2O$. Producto principal: ****but-2-eno****.

Solución al Ejercicio 4

La esterificación (una reacción de condensación) requiere un ácido carboxílico y un alcohol en medio ácido. $CH_3-COOH + HO-CH_2-CH_2-CH_3 \rightleftharpoons CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_3 + H_2O$ El subproducto es el agua (H_2O). El éster se nombra partiendo del ácido (etanoato) y añadiendo el radical del alcohol (propilo): ****etanoato de propilo**** (o acetato de propilo).

Solución al Ejercicio 5

a) Propan-1-ol (Alcohol primario): Se oxida primero al aldehído y, si hay exceso de oxidante, hasta ácido carboxílico. $CH_3-CH_2-CH_2OH \xrightarrow{[O]} CH_3-CH_2-CHO$ (Propanal) $\xrightarrow{[O]}$ ****CH₃-CH₂-COOH (Ácido propanoico)****. b) Propan-2-ol (Alcohol secundario): Se oxida perdiendo los dos hidrógenos del grupo CH-OH para formar una cetona. La reacción se detiene ahí. $CH_3-CH(OH)-CH_3 \xrightarrow{[O]}$ ****CH₃-CO-CH₃ (Propanona o acetona)****.

Solución al Ejercicio 6

- ****Polímeros de adición****: Se forman por la apertura de los dobles enlaces de los monómeros, uniéndose unos a otros sin pérdida de ningún átomo. Ejemplo: El cloruro de vinilo ($CH_2=CHCl$) se polimeriza para dar Policloruro de vinilo (PVC). - ****Polímeros de condensación****: Los monómeros tienen dos grupos funcionales reactivos. Al unirse, expulsan una molécula pequeña (como agua o HCl). Ejemplo: Ácido tereftálico + etilenglicol forman el plástico PET expulsando agua por esterificación.

Solución al Ejercicio 7

Para pasar el grupo funcional del C1 al C2, debemos pasar por un alqueno intermedio. Etapa 1: Reacción de eliminación para formar propeno. Necesitamos una base fuerte en medio alcohólico y calor. 1-bromopropano ($CH_3-CH_2-CH_2Br$) + KOH (etanol, Δ) $\rightarrow$ $CH_3-CH=CH_2$ (Propeno) + KBr + H_2O . Etapa 2: Reacción de adición de agua (hidratación) según Markovnikov. Medio ácido (H_2SO_4) como catalizador. Propeno ($CH_3-CH=CH_2$) + H_2O (H^+) $\rightarrow$ $CH_3-CH(OH)-CH_3$ (propan-2-ol).

Solución al Ejercicio 8

La Economía Atómica se calcula como: $AE = (\text{Masa Molar Producto} / \text{Suma Masas Molares Reactivos}) \times 100$. - Vía A: $AE = (100 / (50 + 100)) \times 100 = (100 / 150) \times 100 = 66,6 \%$. (Significa que un 33.3- Vía B: $AE = (100 / 100) \times 100 = 100 \%$. La **Vía B es mucho más sostenible (verde)**. Aunque el rendimiento es menor (85

Solución al Ejercicio 9 (Trampa)

El 2-metilpropan-2-ol es un **alcohol terciario**: el carbono que lleva el grupo -OH está unido a otros tres carbonos (CH_3). Su estructura es: $(\text{CH}_3)_3\text{C-OH}$. Para que un alcohol se oxide a carbonilo (C=O), el carbono que lleva el oxígeno **necesita perder un átomo de hidrógeno** (para formar el H_2O junto con la O del oxidante). Como el carbono terciario NO tiene ningún hidrógeno unido a él, **los alcoholes terciarios no pueden oxidarse** (son inertes a oxidantes como el KMnO_4 o $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$). Dibujar una cetona de esta molécula implicaría dibujar un carbono con 5 enlaces (3 metilos y un doble enlace al oxígeno), lo cual rompería la regla del octeto de forma salvaje.